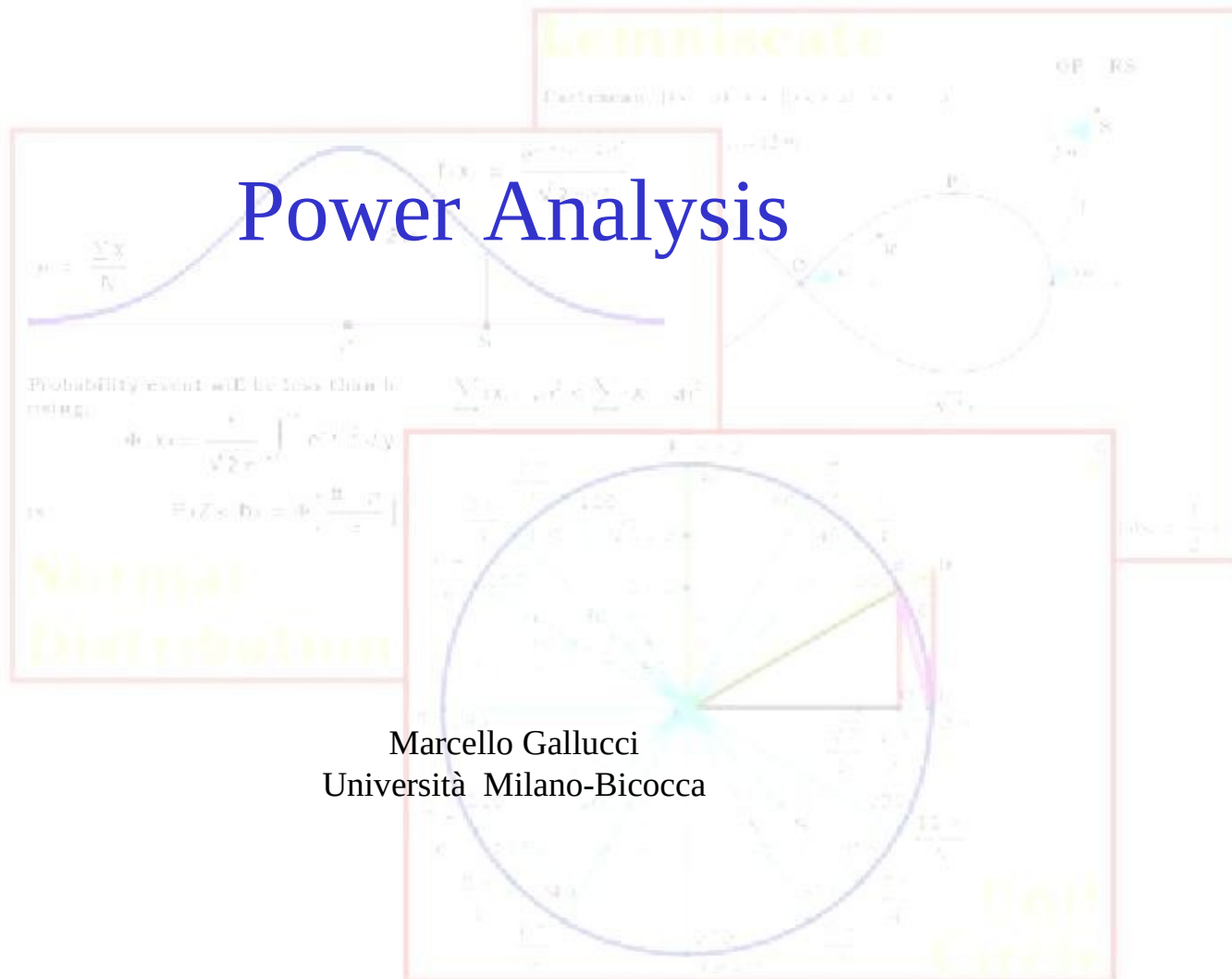
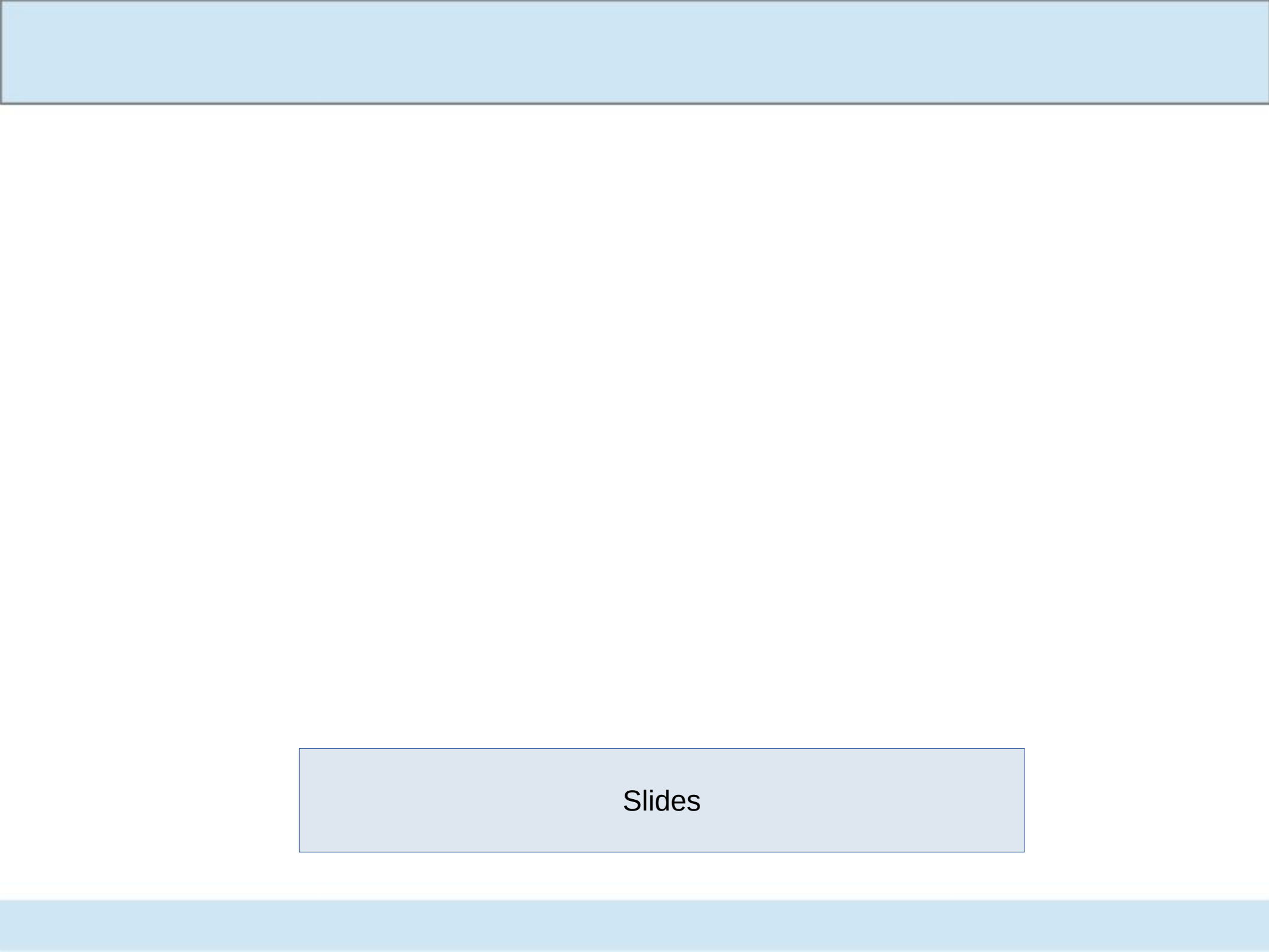


Power Analysis



Marcello Gallucci
Università Milano-Bicocca



Slides

Preludio

Power analysis



R180 opened on Jul 14 · edited by R180

Edits ▼



Greetings,

I'm interested to try to calculate statistical power for gamlj3 linear mixed effects models.

The reason I want to do this is so that I can satisfy editors' and reviewers' requirements that I include power analyses as part of my submitted manuscript. I want to take a

La ricerca empirica

Pianificazione

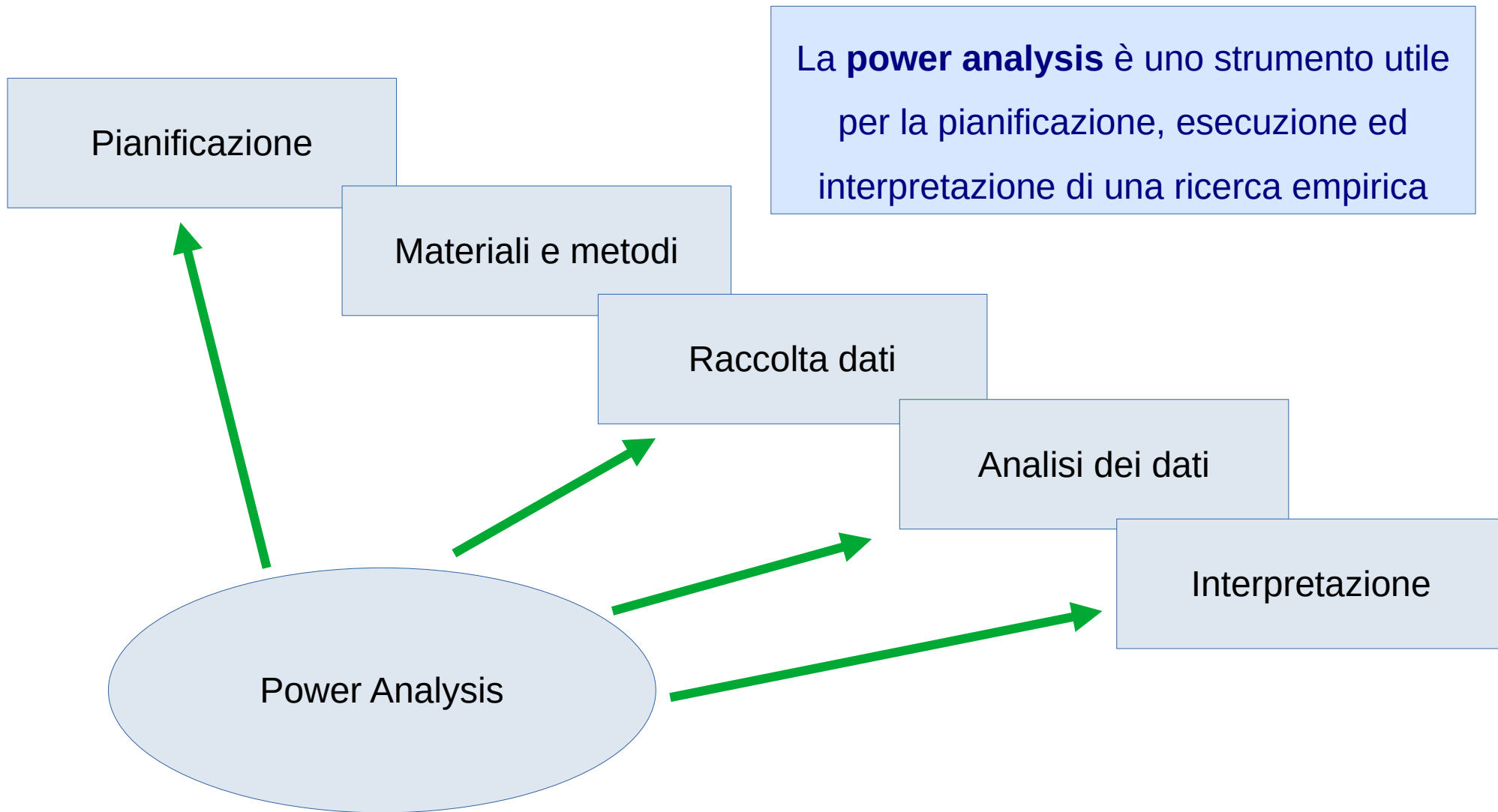
Materiali e metodi

Raccolta dati

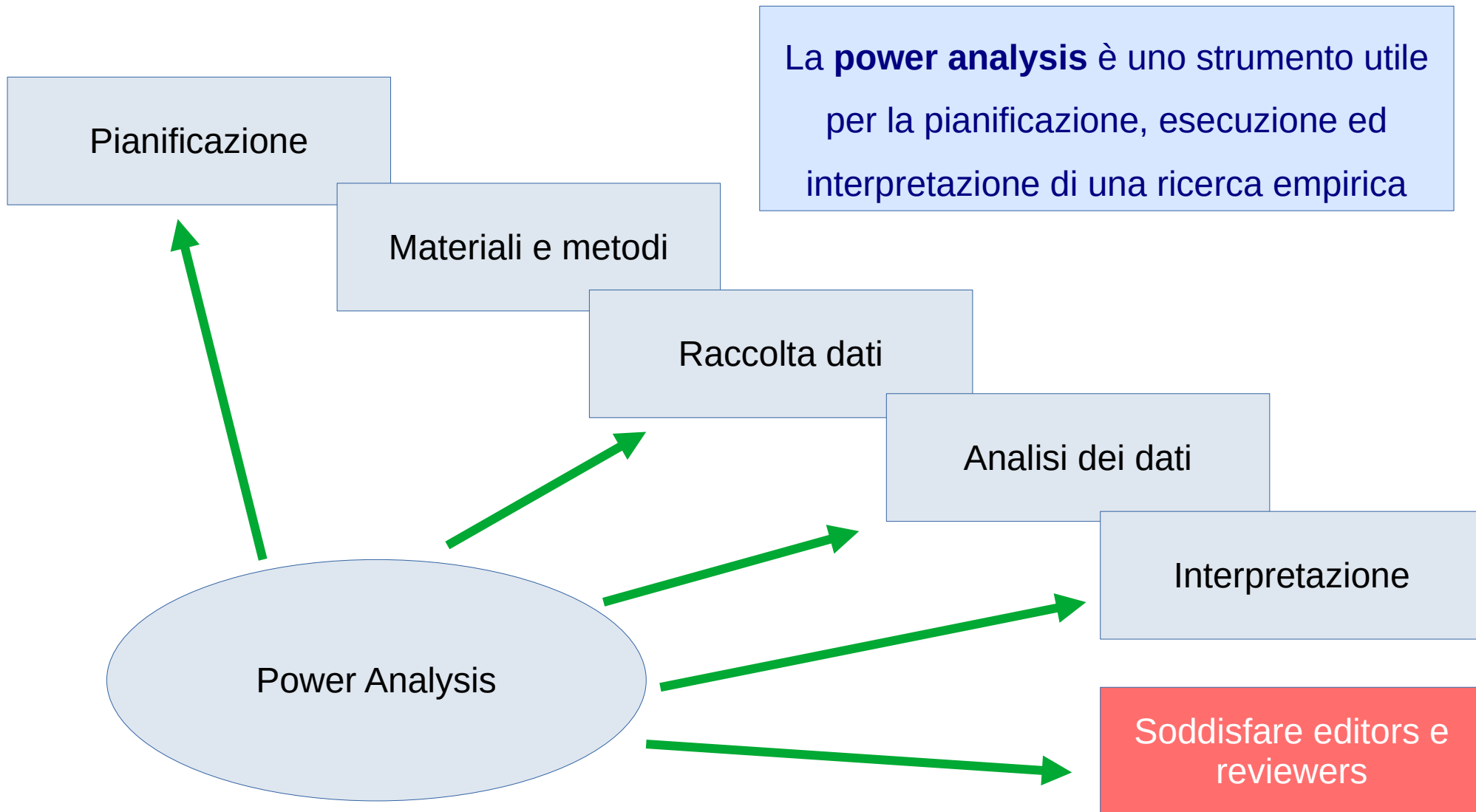
Analisi dei dati

Interpretazione

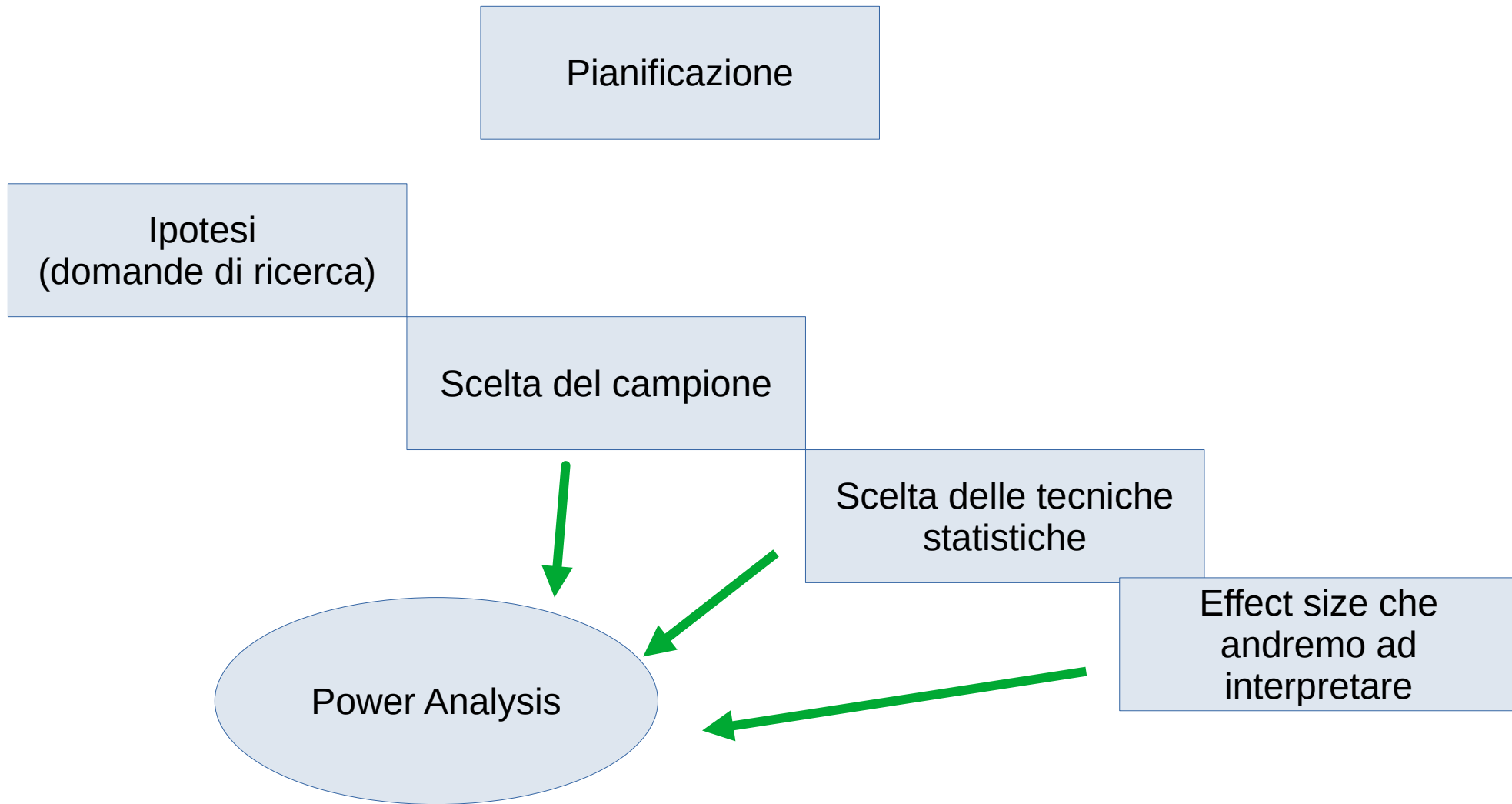
Fasi della ricerca



Fasi della ricerca



Fasi della ricerca



Power Analysis fatta bene

- Per poter fare bene una power analysis, però, si deve:
 - Conoscere il **disegno di ricerca**
 - Conoscere la **tecnica statistica** che si utilizzerà
 - Conoscere gli **effect size indices** associabili alla tecnica statistica
 - Conoscere il **test statistico** che si utilizzerà
 - Come stimare in pratica i parametri della power analysis.

Software

R



jamovi Stats.
Open.
Now.



Principi di base

Un semplice quesito di ricerca

- Consideriamo uno studio per verificare se italiani e tedeschi bevono una quantità diversa di birra (a settimana o simile).

	Mean	SD	N
Germans	10.7	3.22	50
Italians	8.66	3.37	50

- Vogliamo:
 - Quantificare l'effetto della nazionalità sul consumo di birra (indice di grandezza dell'effetto)
 - Verificare se la differenza è **statisticamente significativa**

Effect size index

- Possiamo quantificare la differenza tra i due gruppi con un indice di grandezza dell'effetto standardizzato.

Cohen's d : Standardized mean difference

$$d = \frac{\bar{x}_{ger} - \bar{x}_{ita}}{s_{pooled}}$$

medie

SD entro
gruppi

Effect size index

- Possiamo quantificare la differenza tra i due gruppi con un indice di grandezza dell'effetto standardizzato.

Cohen's d : Le due medie distano 0,62 deviazioni standard.

$$d = \frac{10.7 - 8.66}{3.29} = 0.62$$

Test inferenziale

- Vogliamo verificare se questa differenza è **significativamente diversa da zero**
- Vogliamo testare d contro $H_0: d = 0$

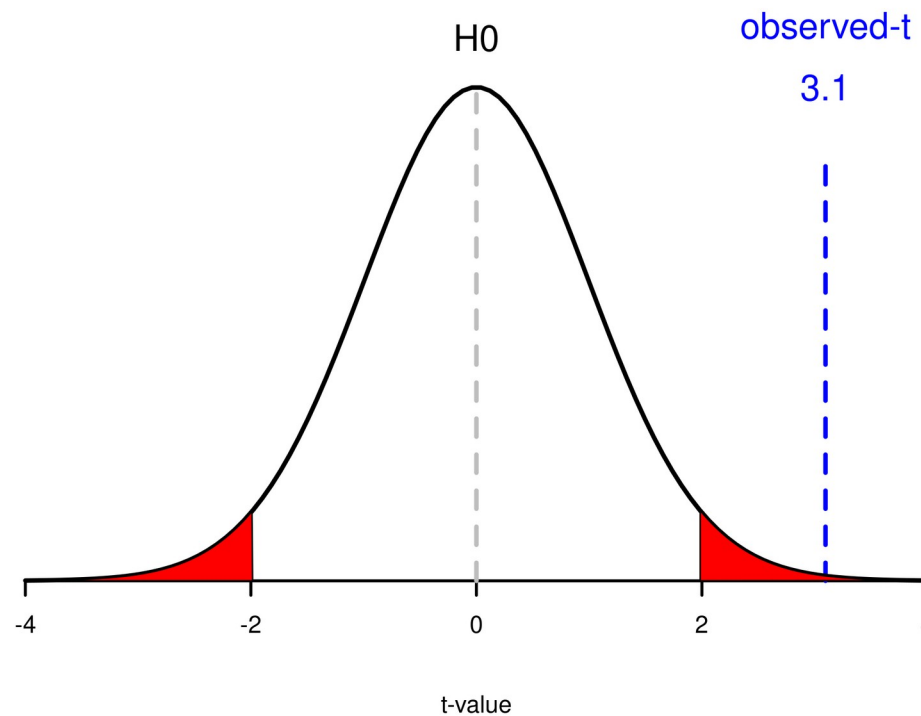
t-test

	Cohen d	t-test	DF	p-value
Effect	0.62	3.1	98	<.001

$$t = d \cdot \frac{\sqrt{N}}{2}$$

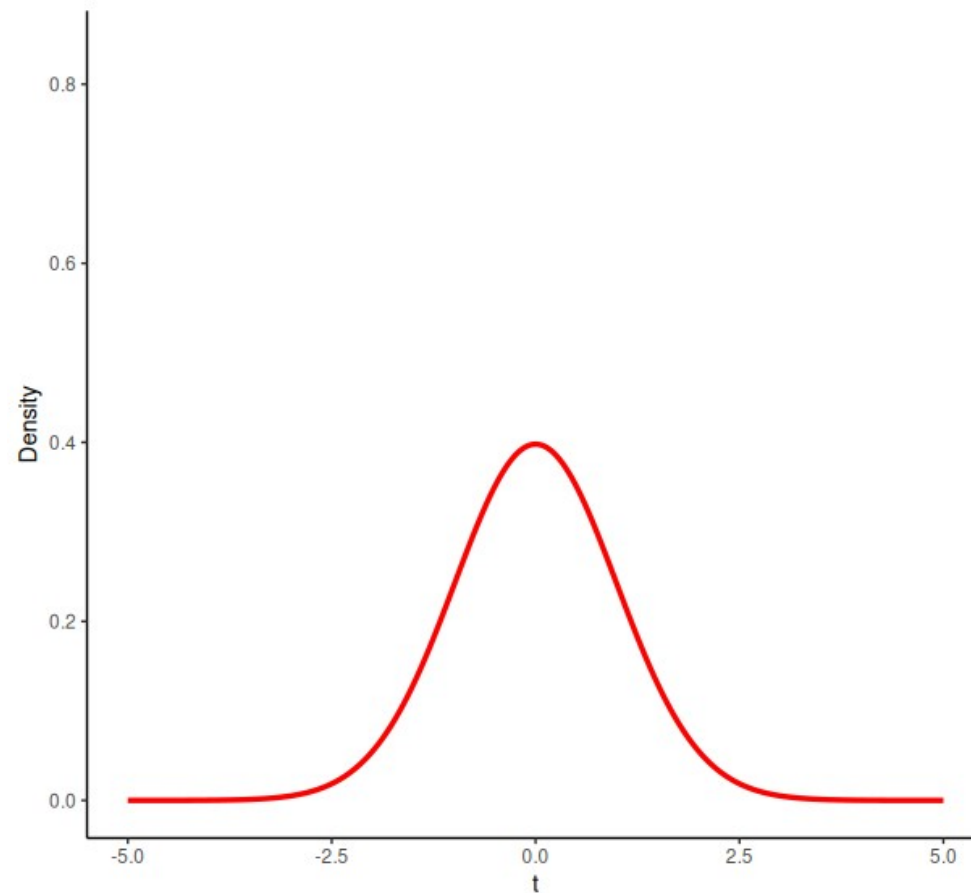
p-value

- Per ottenere il p-value (*significatività*), prendiamo (qualunque software) la distribuzione **t di Student**, con gli appropriati gradi di libertà (DF), e vediamo dove si colloca il valore t osservato



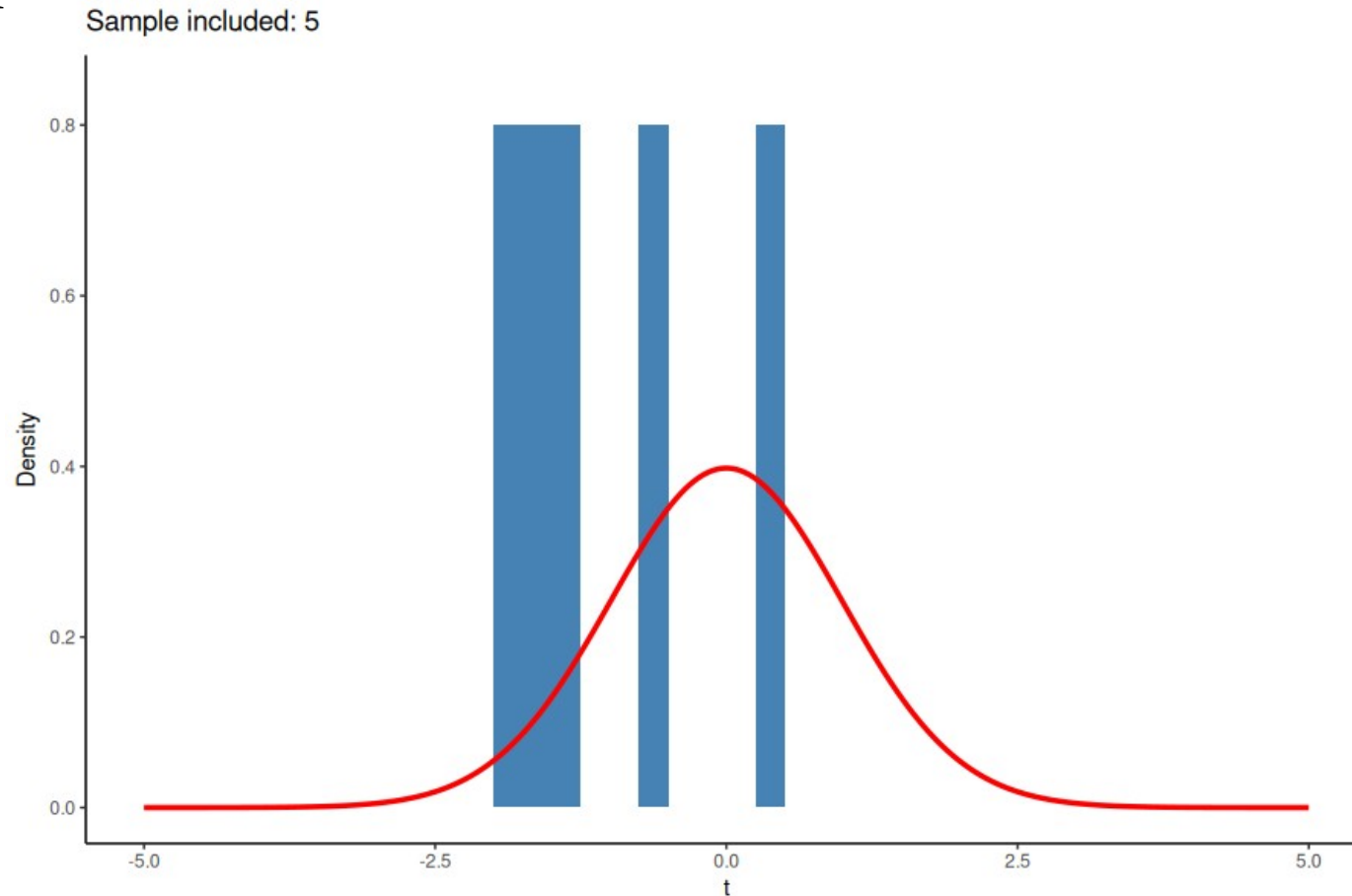
Distribuzione del test

- Ma cosa è la distribuzione t di Student (o qualunque altra). E' la distribuzione di probabilità dei possibili valori del test data l'ipotesi nulla, se lo ripetessimo all'infinito



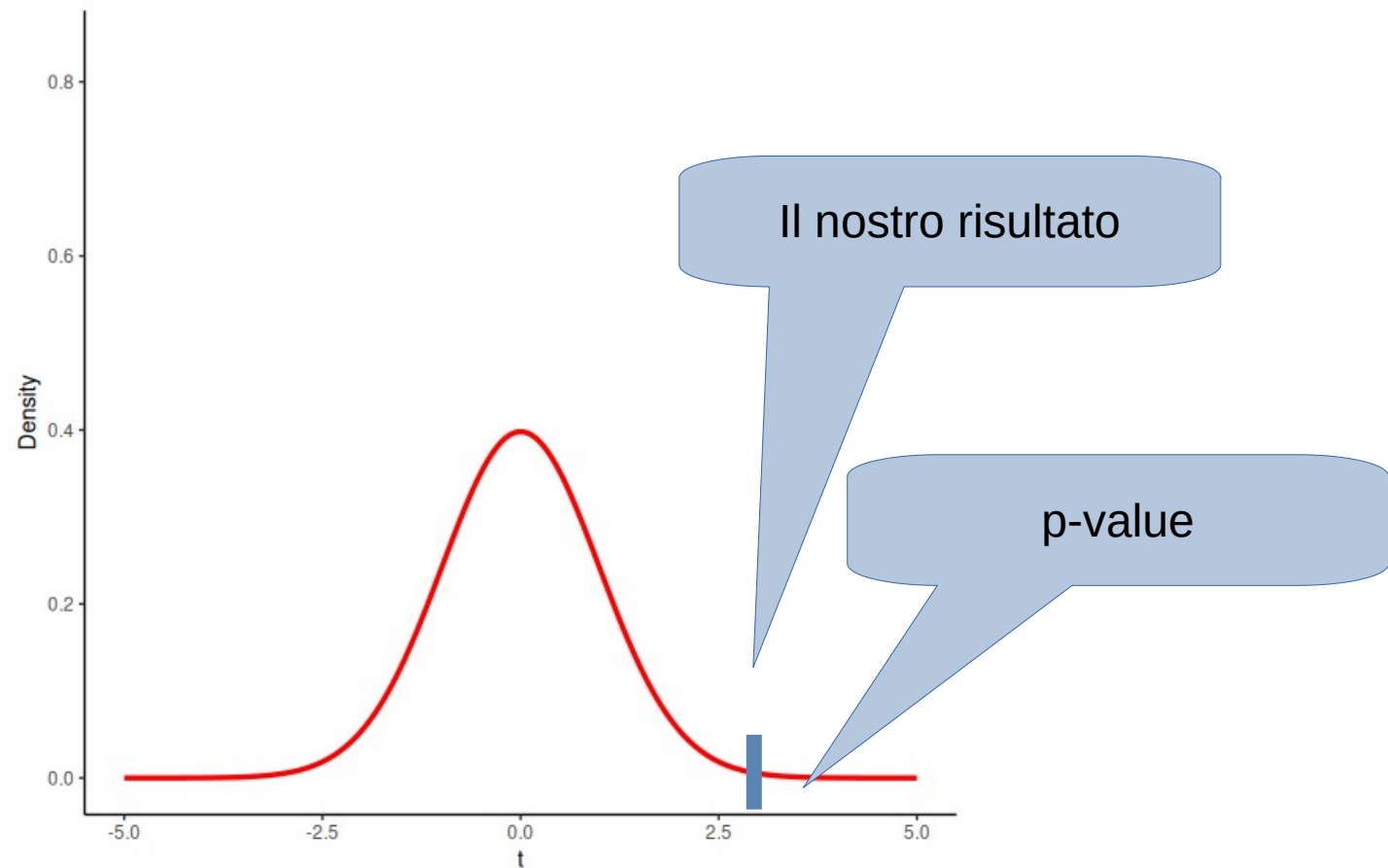
Distribuzione del test

- Ma cosa è la distribuzione t di Student (o qualunque altra)? E' la distribuzione di probabilità dei **possibili risultati del test data l'ipotesi nulla**, se lo ripetessimo all'infinito



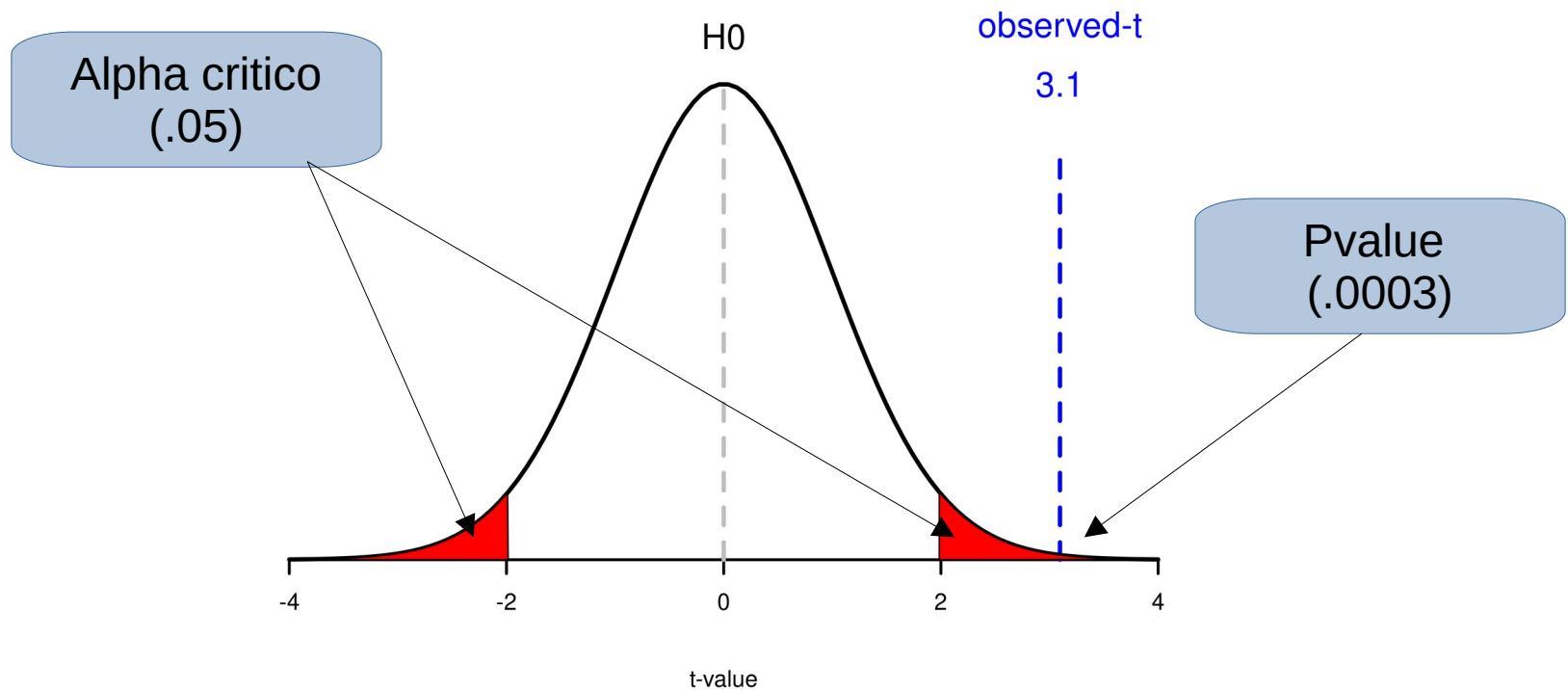
p-value

- Dunque il p-value è la probabilità di ottenere il nostro risultati (t) se campionassimo da una popolazione dove $t=0$



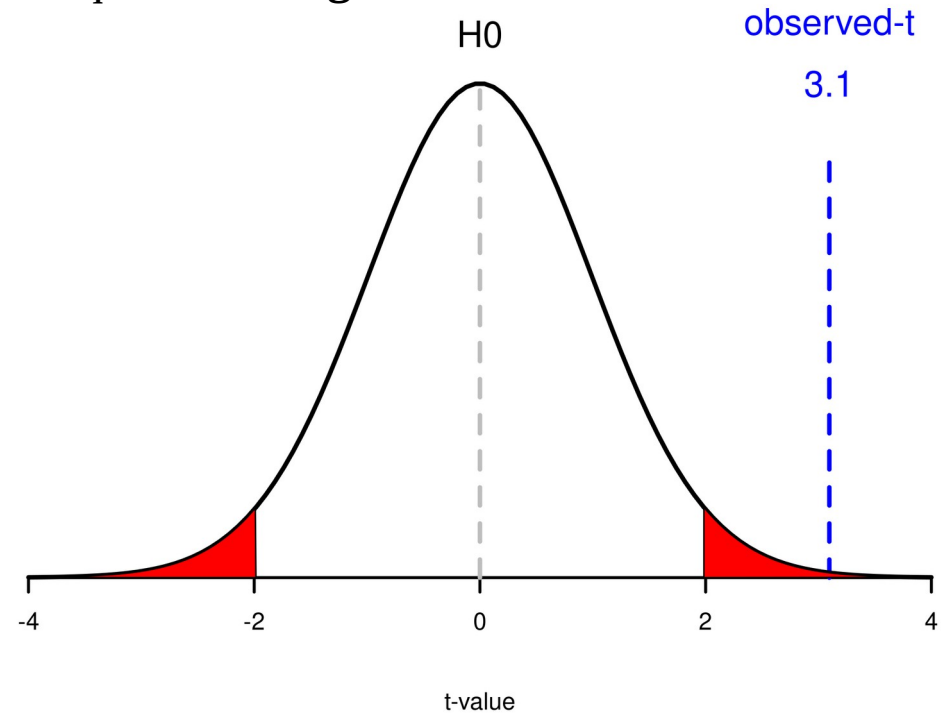
Significatività

- Più semplicemente, se il p-value è più piccolo dell'alpha critico (0.05 o 0.001), diremo che il test è statisticamente significativo



Da cosa dipende il risultato?

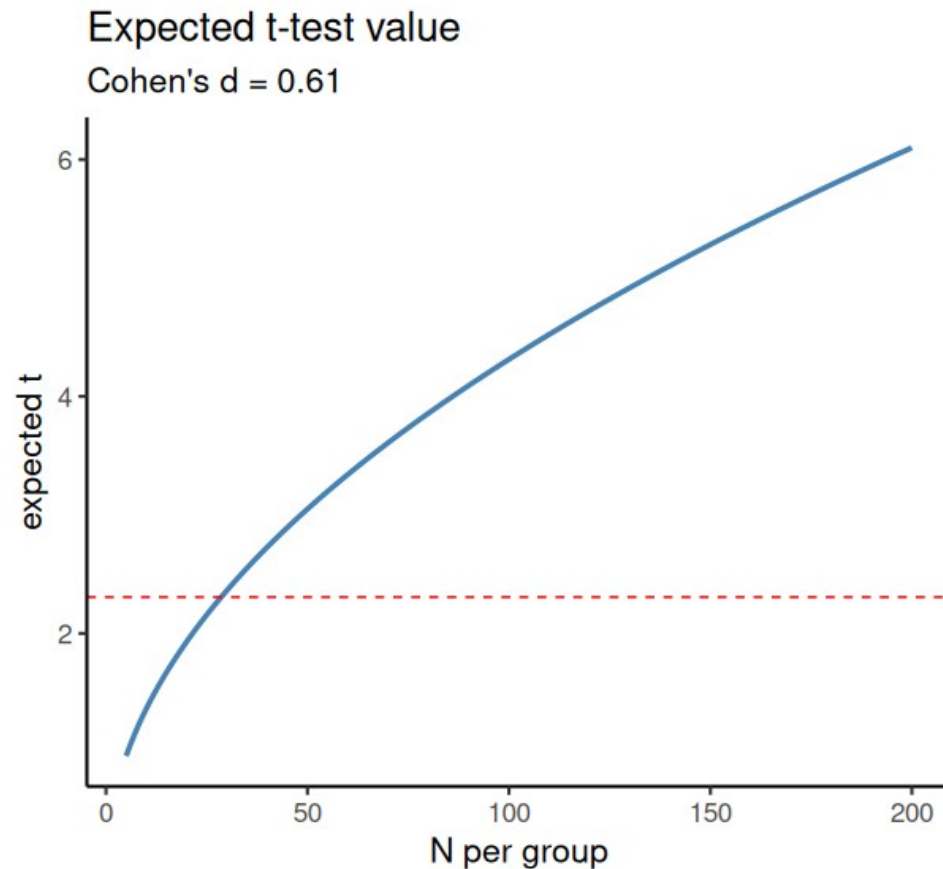
- Il risultato del test dipende da:
 - Quale test facciamo (t-test, ANOVA, Chi-quadro, etc)
 - La dimensione del valore del test osservato, quindi **dalla grandezza dell'effetto**
 - L'alpha critico, $\alpha = .05$
 - La numerosità campionaria **N**



Numerosità campionaria

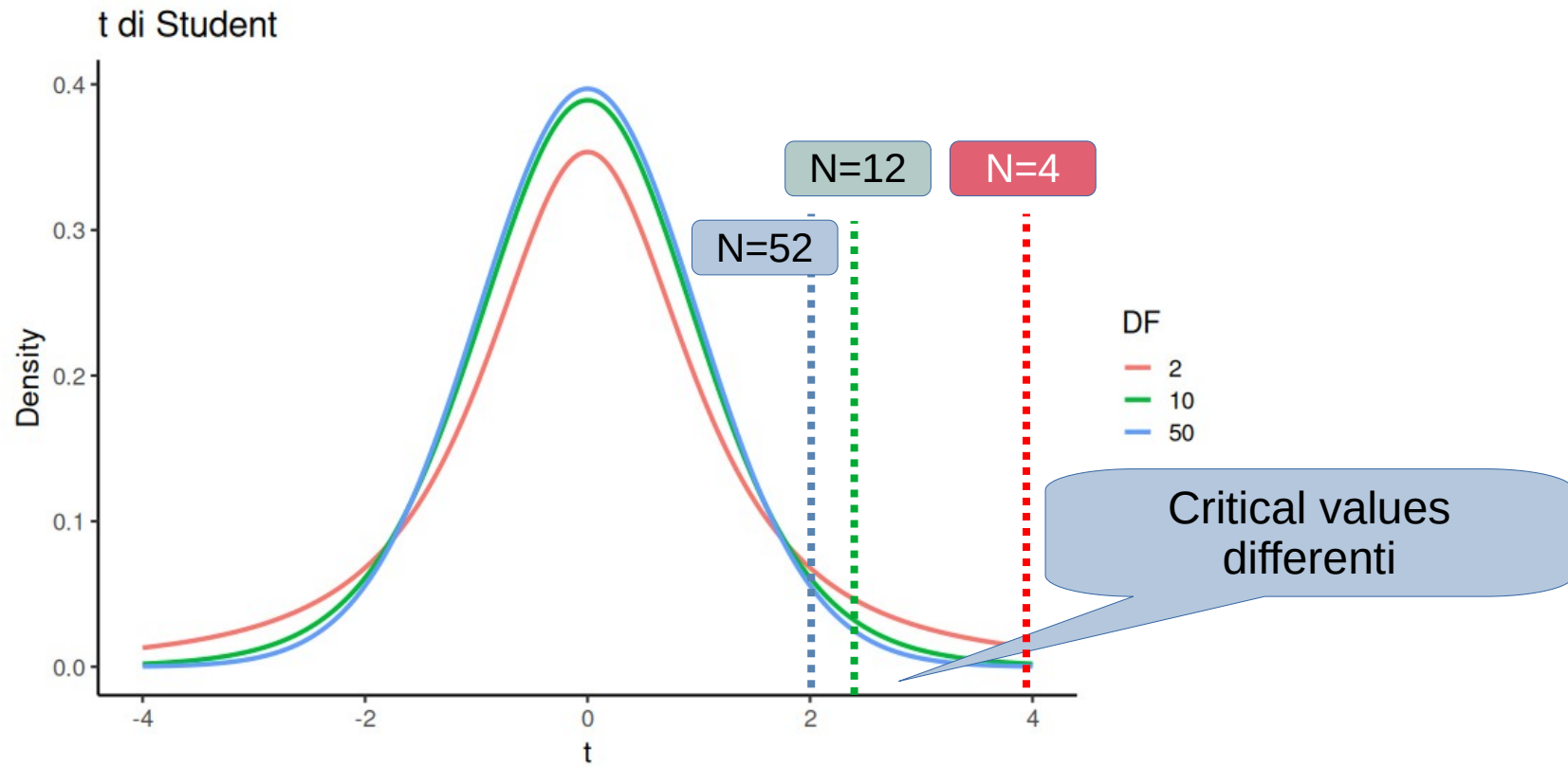
- La numerosità campionaria conta in quanto, a parità di effect size, il valore del test sarà più grande all'aumentare di N

$$t = d \cdot \frac{\sqrt{N}}{2}$$



Numerosità campionaria

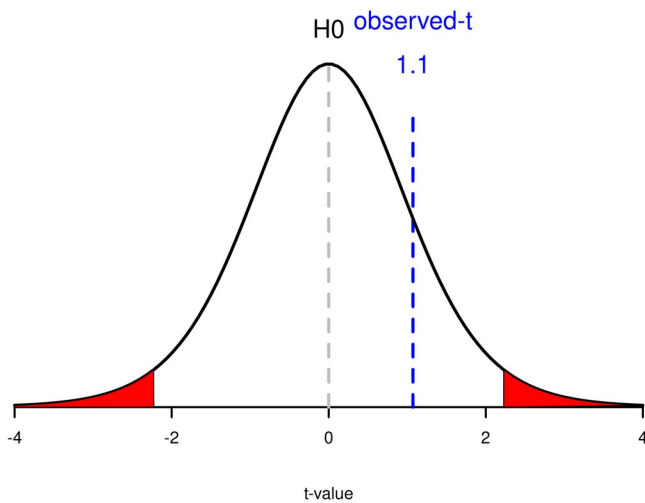
- La numerosità campionaria conta in quanto, a parità di t-test, il **p-value** (la significatività) cambia al cambiare di N (df).



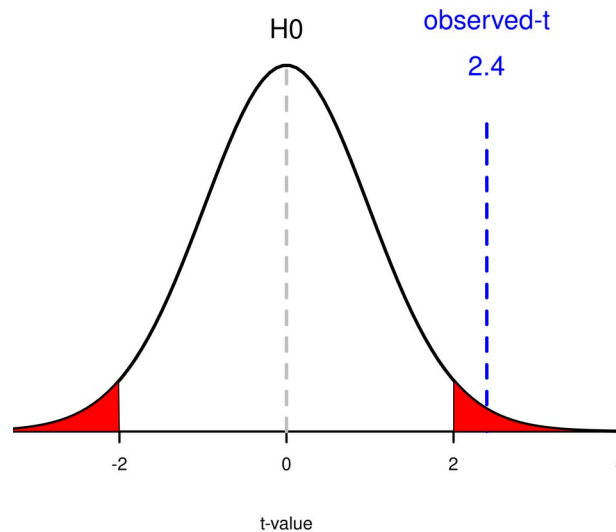
Numerosità campionaria

- The t-distribution depends on N

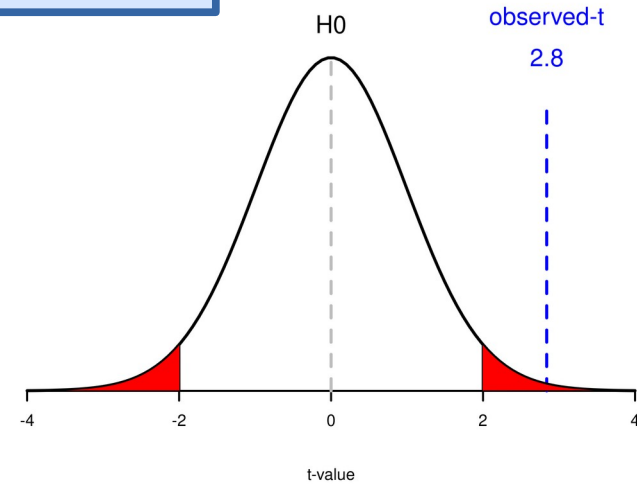
$N=12, t=1.1,$
 $Bound=2.22$



$N=60, t=2.4,$
 $Bound=2.01$



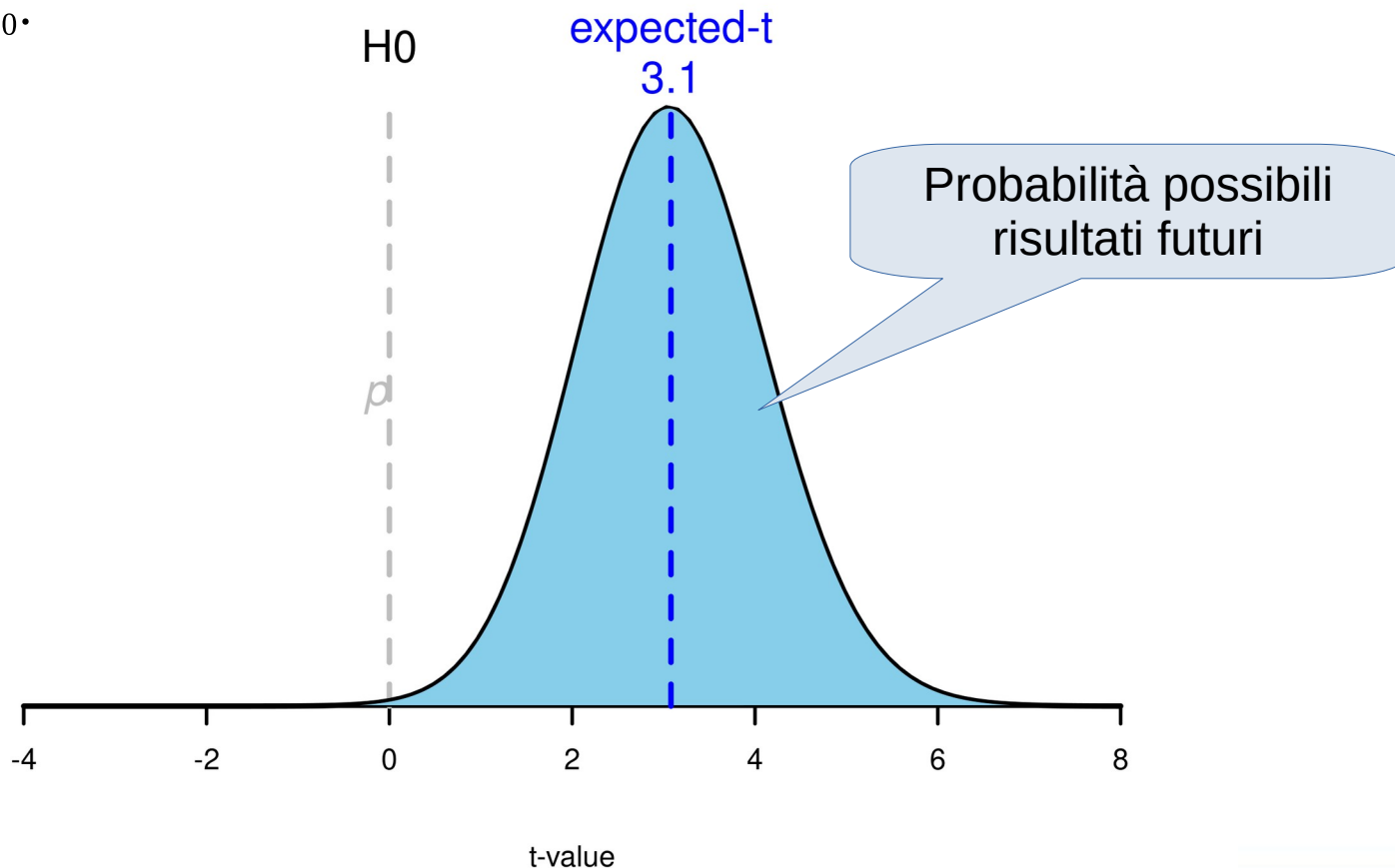
$N=84, t=2.8,$
 $Bound=1.98$



$d=.62$

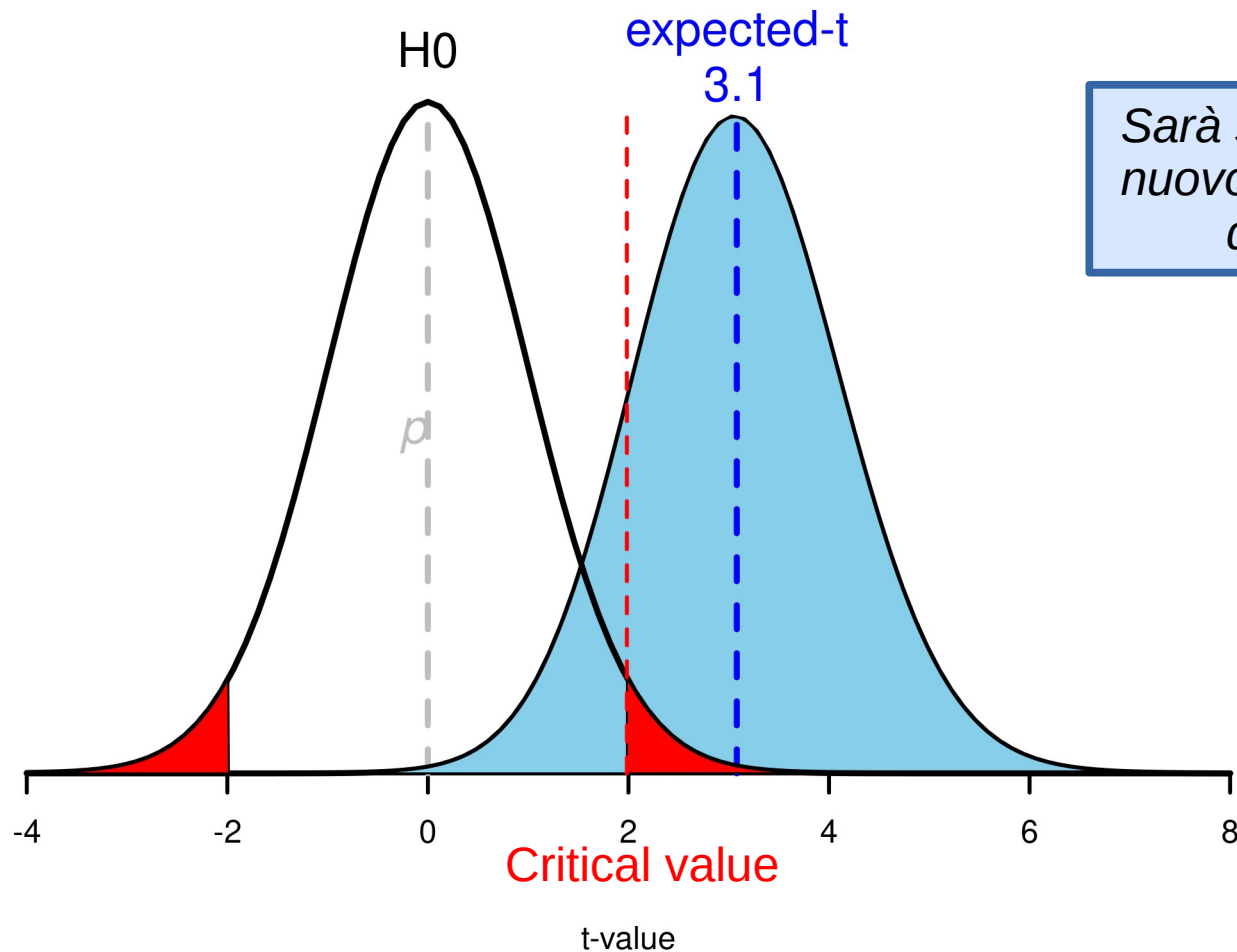
Cosa succederà in futuro?

- Se vogliamo replicare il test su un nuovo campione (con lo stesso N), ci aspettiamo che la **grandezza dell'effetto sia più o meno la stessa**.
- Quindi, ci aspettiamo che la grandezza dell'effetto provenga da una distribuzione diversa da H_0 .



Nuovo test futuro

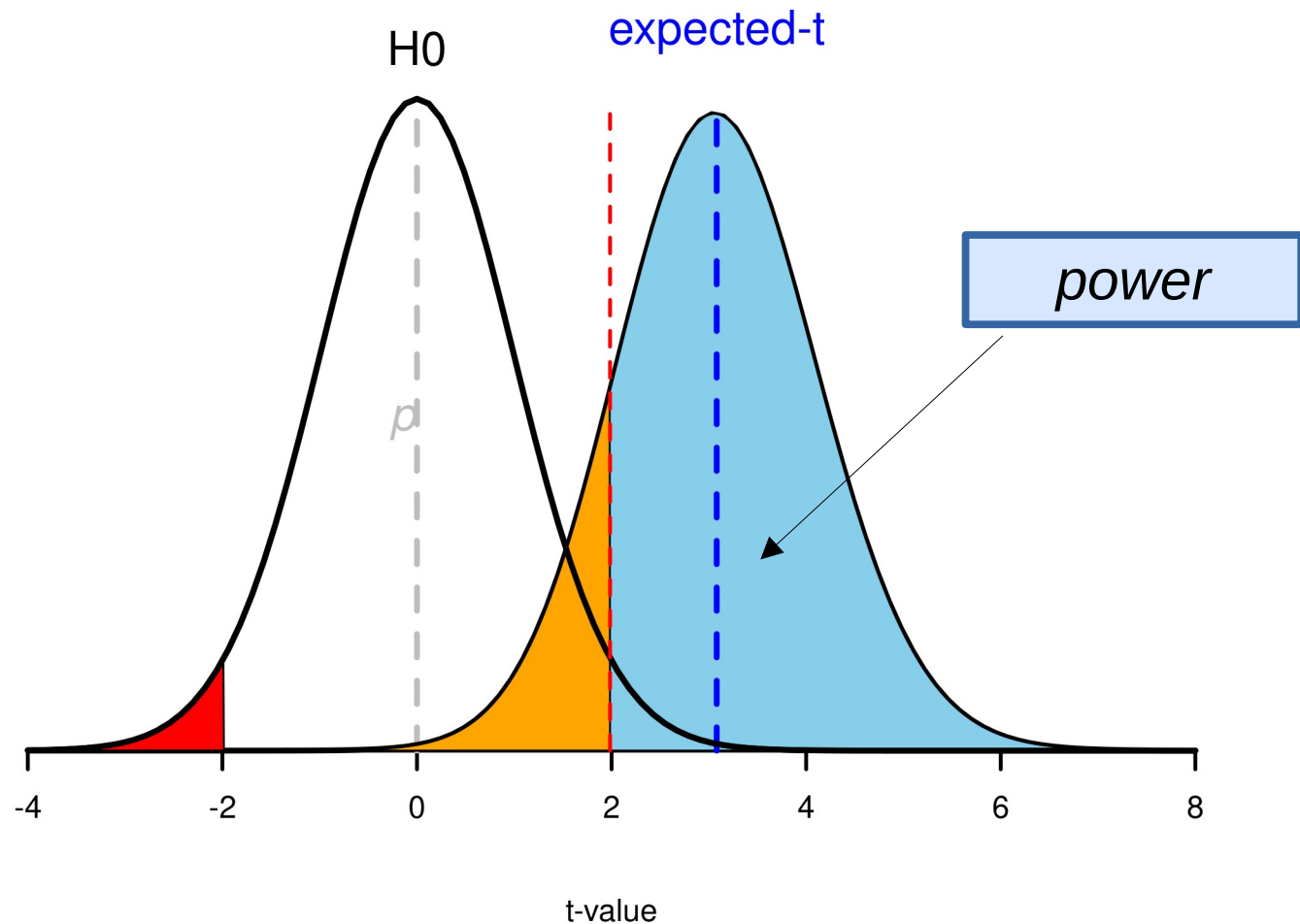
- Qualunque risultato otteniamo, verrà testato con la stessa procedura del t-test.



Sarà significativo quando il nuovo t-test sarà maggiore del valore critico.

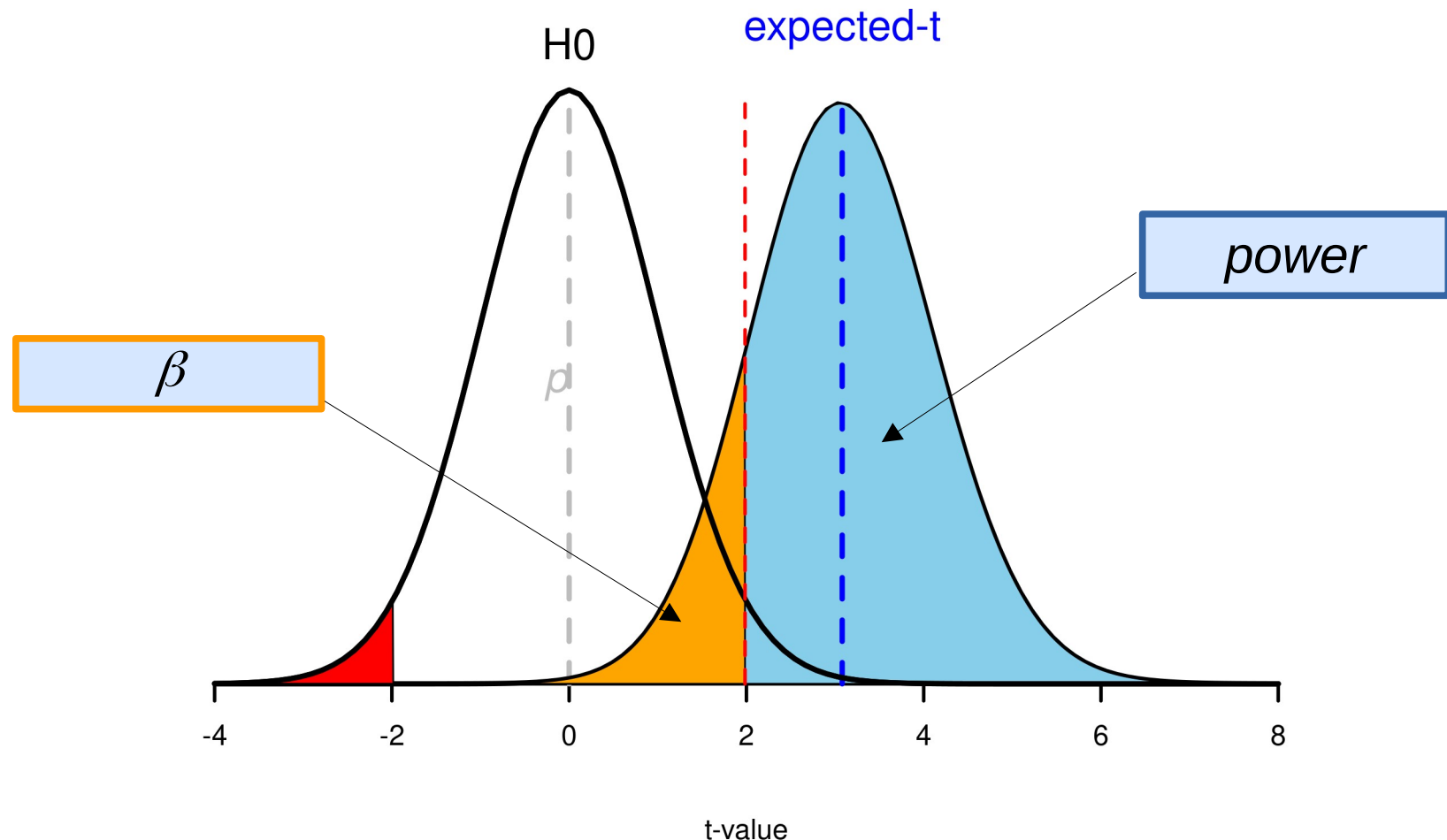
Power

La potenza statistica di un test è la probabilità che il test rifiuti l'ipotesi nulla (Cohen, 1988).



Type II error

L'errore di II tipo (β) è la probabilità di non trovare un risultato significativo anche se la grandezza dell'effetto nella popolazione è diversa da zero ($d \neq 0$).

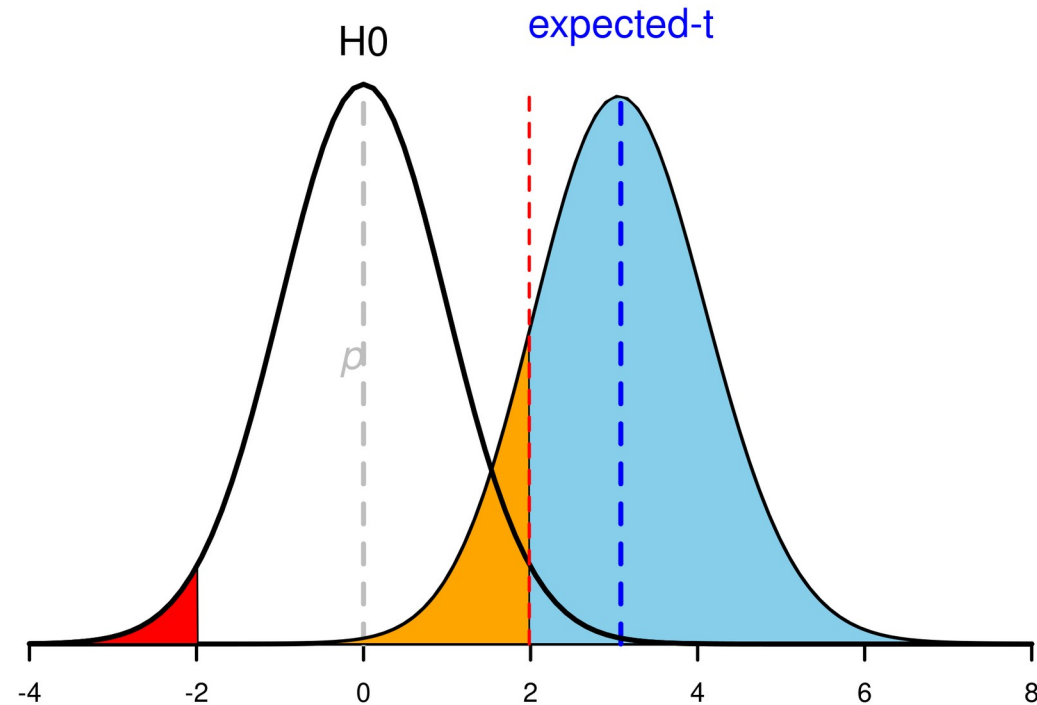


$$\text{Power} = 1 - \beta$$

Power Analysis

- The *power analysis* di un test dipende da test, e 4 parametri:

- L' alpha critico $\alpha^* = .05$
- Il power ($1 - \beta$)
- Grandezza campionaria N
- The effect size



I quattro parametri sono logicamente collegati: conoscendone 3, possiamo ricavare il quarto.

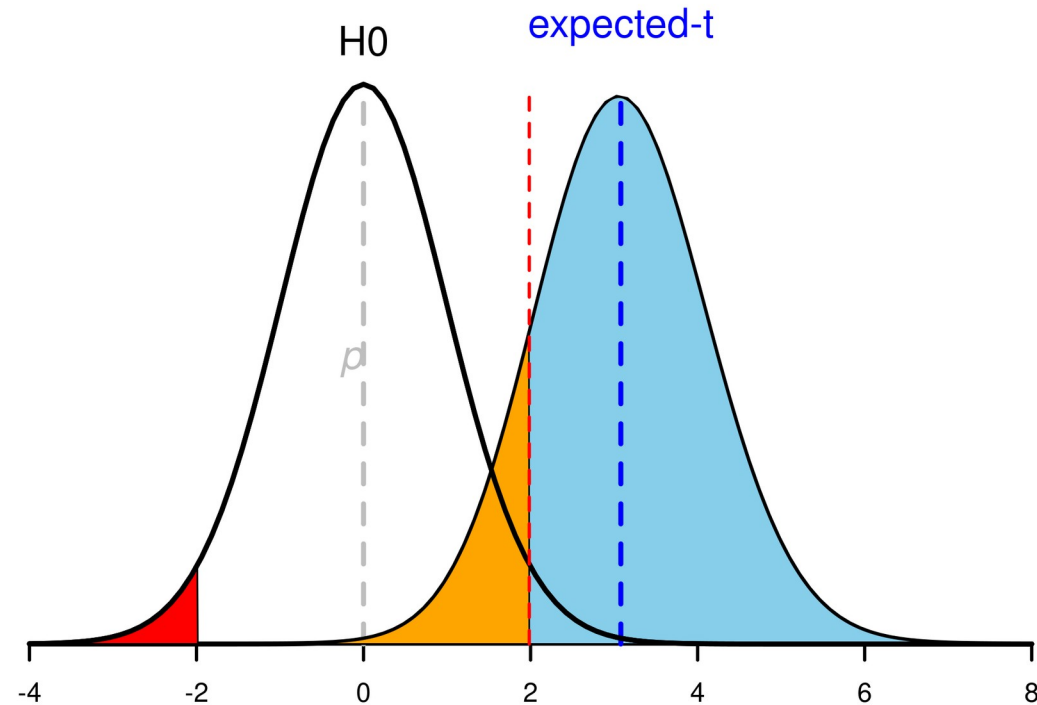
La power analysis consiste proprio nel ricavare uno di questi parametri.

I quattro parametri della power analysis

Power Analysis

- The *power analysis* di un test dipende da test, e 4 parametri:

- L' alpha critico $\alpha^* = .05$
- Il power ($1 - \beta$)
- Grandezza campionaria N
- The effect size



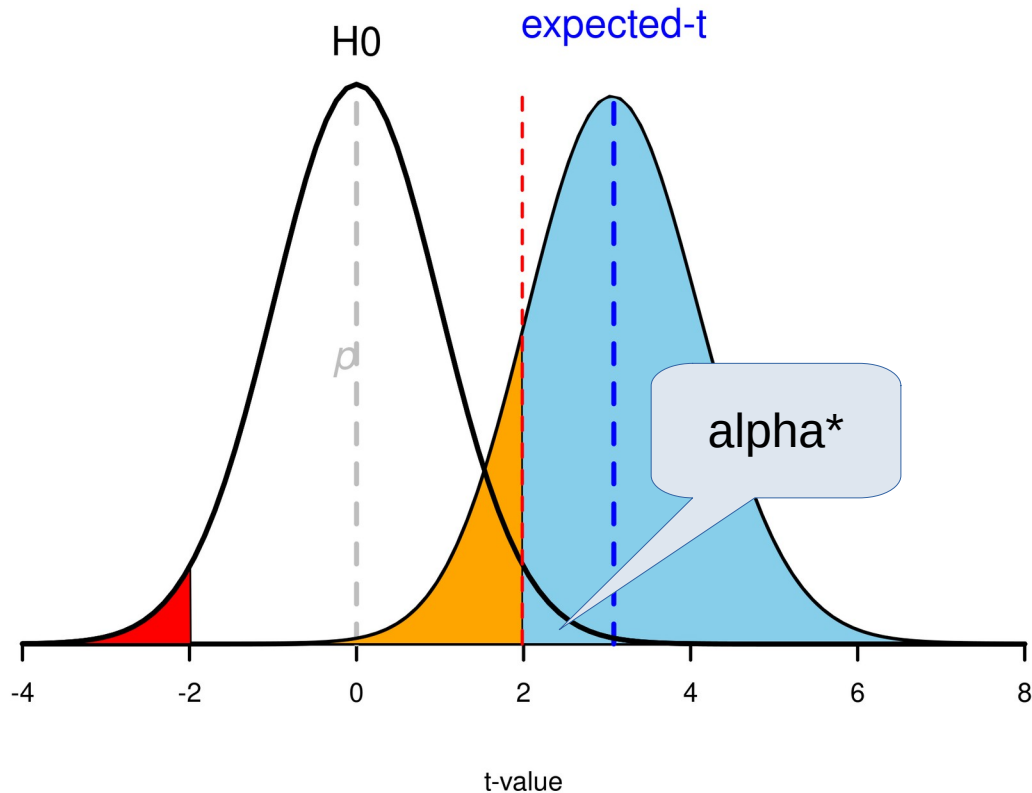
I quattro parametri sono logicamente collegati: conoscendone 3, possiamo ricavare il quarto.

Il parametro che cerchiamo, prende il nome di "required" o "desired"

L'alpha critico

- The *power analysis* di un test dipende da test, e 4 parametri:

- L' alpha critico $\alpha^* = .05$
- Il power ($1 - \beta$)
- Grandezza campionaria N
- The effect size

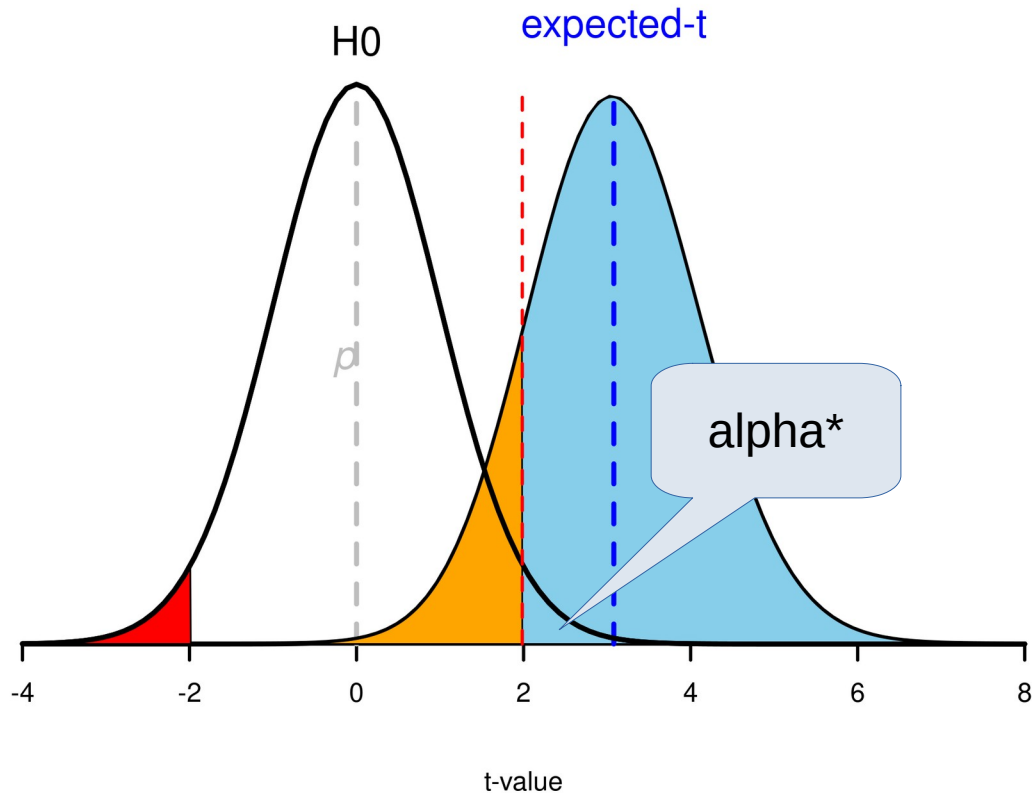


E' semplicemente il valore soglia di significatività che utilizzeremo nel test: di norma 0.05 or 0.001

L'alpha critico

- The *power analysis* di un test dipende da test, e 4 parametri:

- L' alpha critico $\alpha^* = .05$
- Il power ($1 - \beta$)
- Grandezza campionaria N
- The effect size



Non è normalmente oggetto di analisi, e viene deciso in base alla convenzione (.05 o .001)

Il power

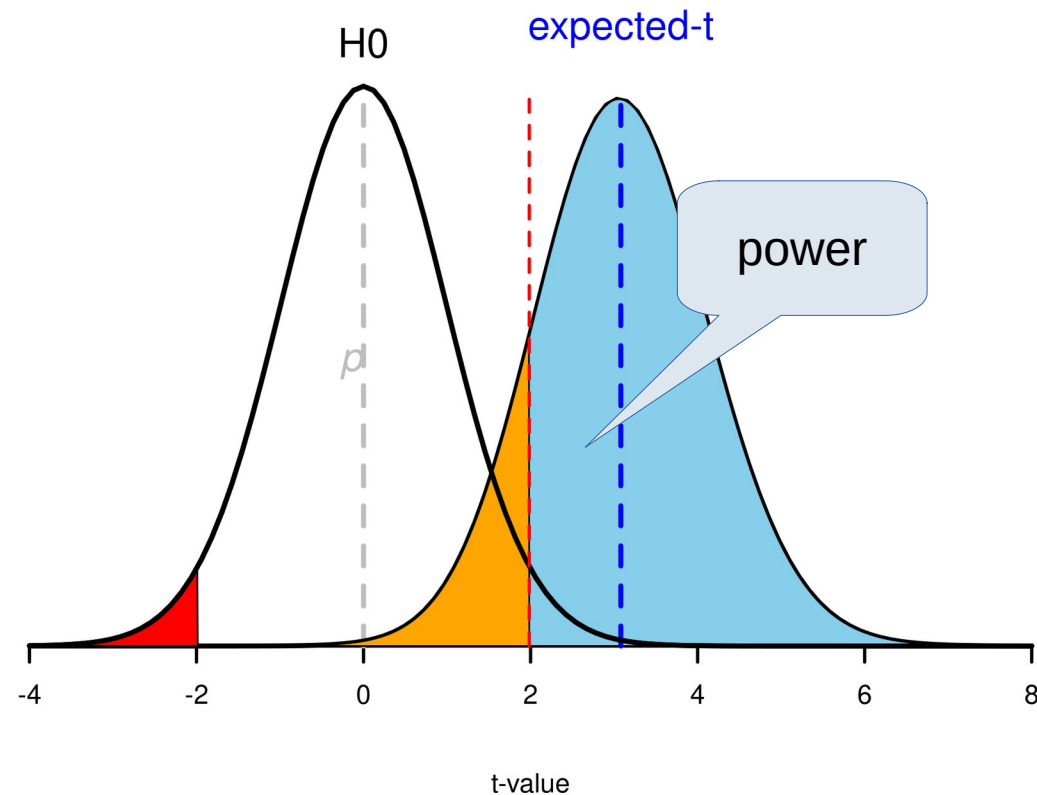
- The *power analysis* di un test dipende da test, e 4 parametri:

- L' alpha critico $\alpha^* = .05$

- Il power ($1 - \beta$)

- Grandezza campionaria N

- The effect size



*Il **power** di un test è la probabilità di ottenere un risultato significativo ripetendo il test, dato alpha, N ed effect size*

Power analysis in R

- Per i primi semplici test usiamo R e **package** ``pwr``

Funzione power per
il t-test

3
4
5
-

```
pwr.t.test(d = .62 ,sig.level = .05, power=NULL, n=50)
```

Effect size

Alpha critico

required

Sample size

Power analysis in R

Two-sample t test power calculation

`n = 50`

`d = 0.62`

`sig.level = 0.05`

`power = 0.8663969`

`alternative = two.sided`

Sample size

Alpha critico

Effect size

estimated

NOTE: n is number in *each* group

Facendo una ricerca con 50 casi per gruppo, con $d=.62$, ci aspettiamo di ottenere un risultato significativo con probabilità .866

Power

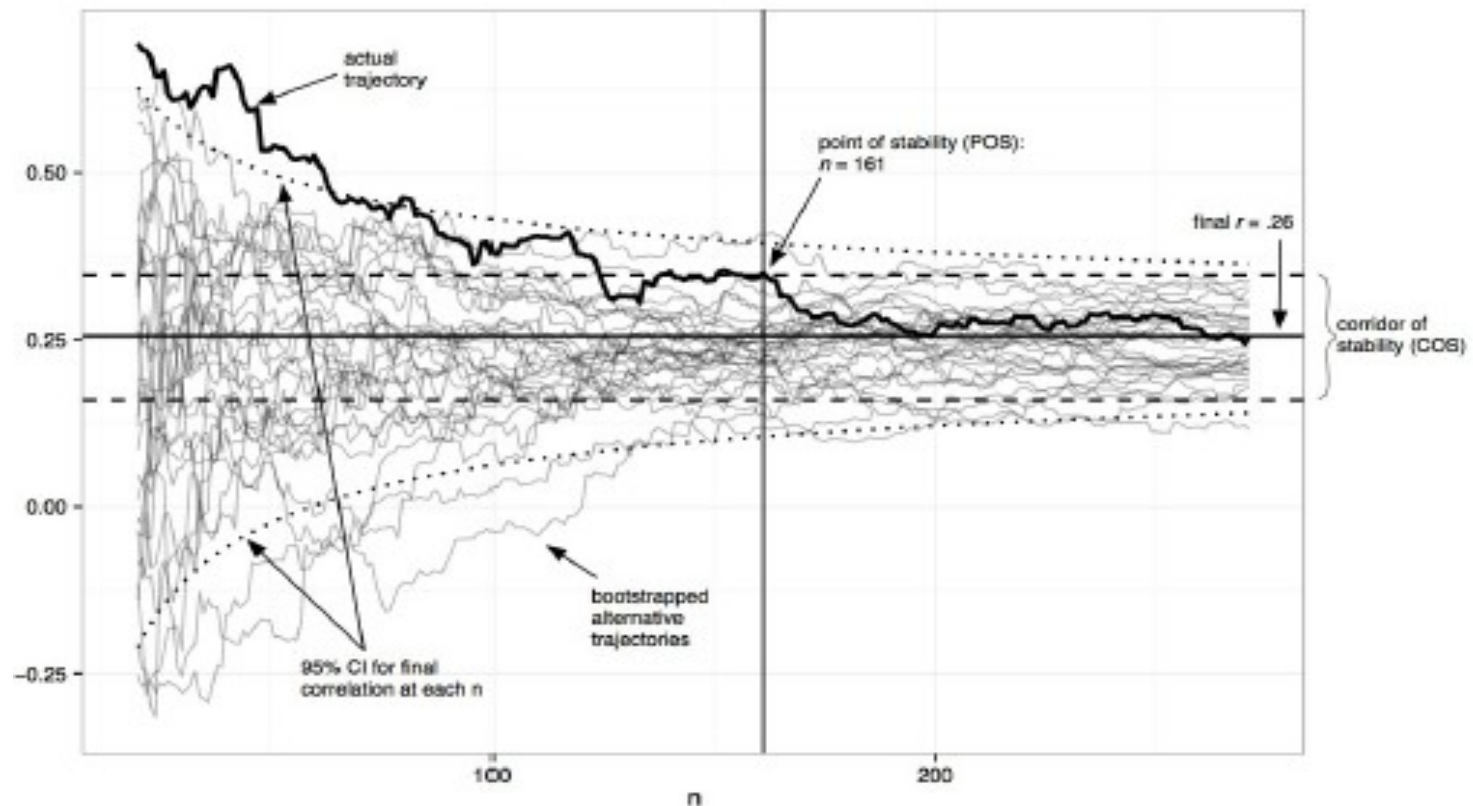
- Quanto power ci serve?

- Tradizionalmente si indicava .80
- Molte riviste (*Science*) oggi richiedono .90
- Maggiore è il power, maggiore è l'accuratezza dei nostri risultati

Principio generale: Maggiore è il power, migliori sono i nostri risultati

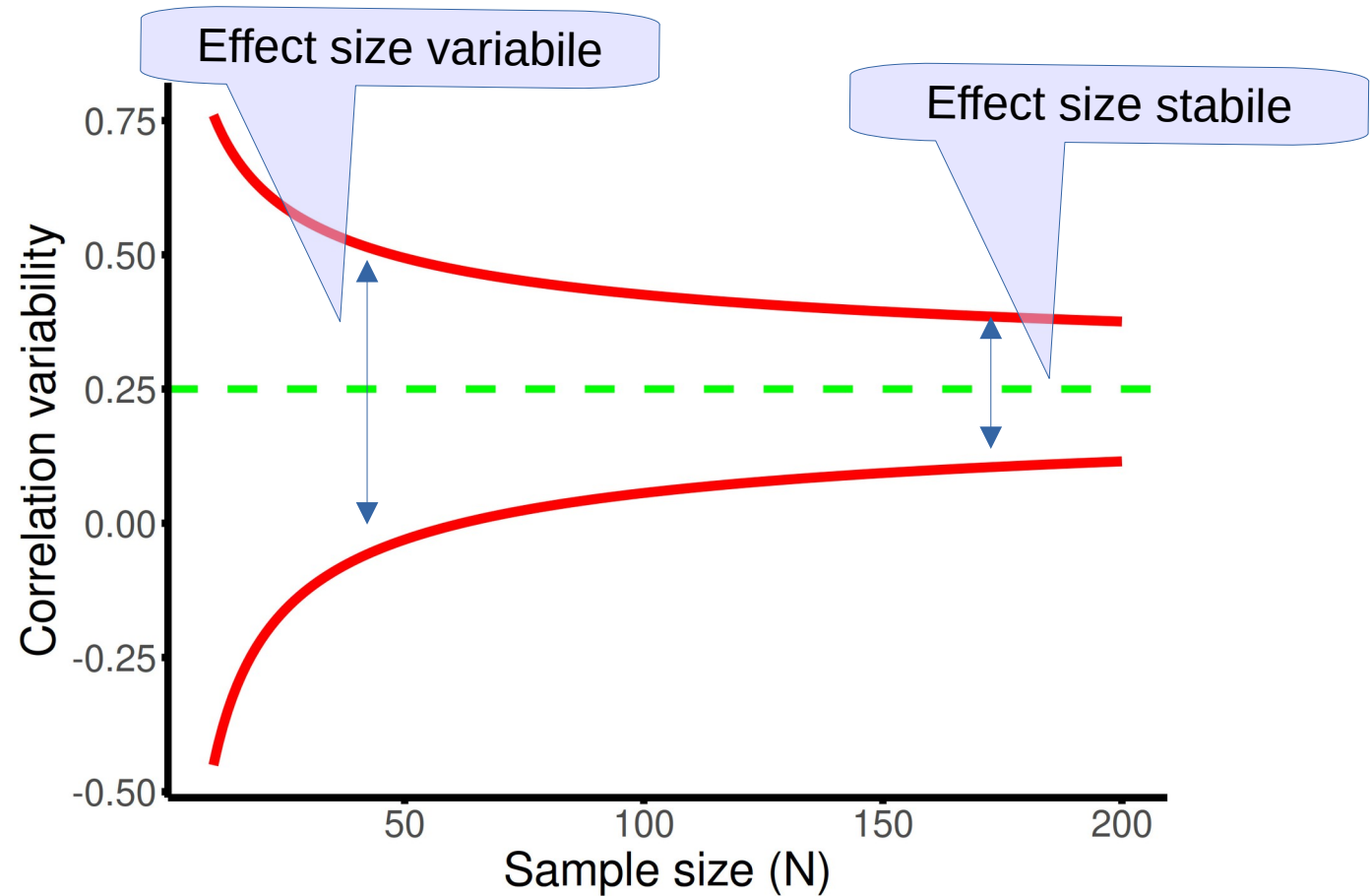
Power e Accuratezza

- Maggiore è il power, più accurate sono le stime degli effetti (effect size)
- Consideriamo la correlazione di Pearson (vale per qualunque effect size)



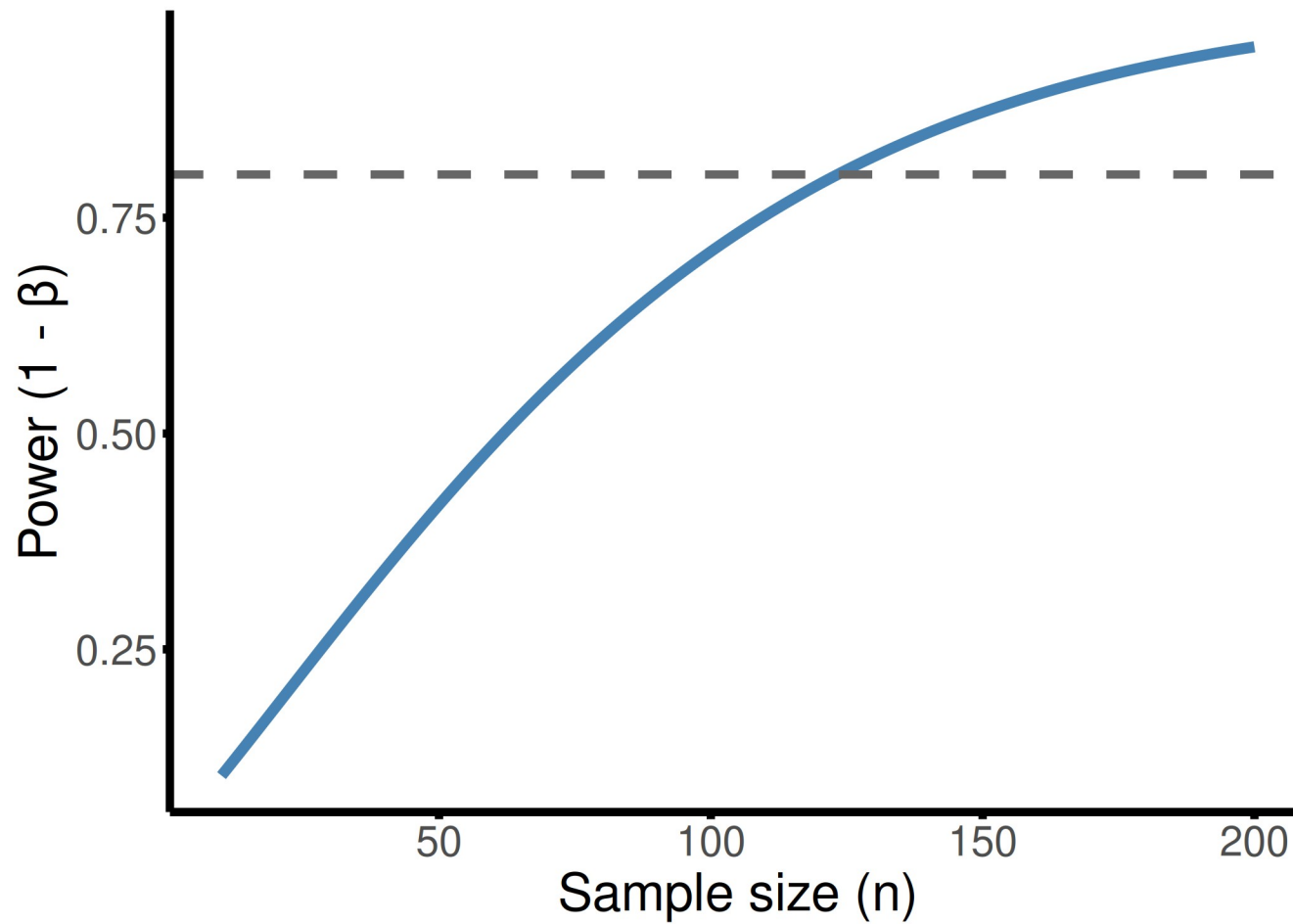
Power e Accuratezza

- L'ampiezza della variabilità delle stime è data dagli intervalli di confidenza, che dipendono da N



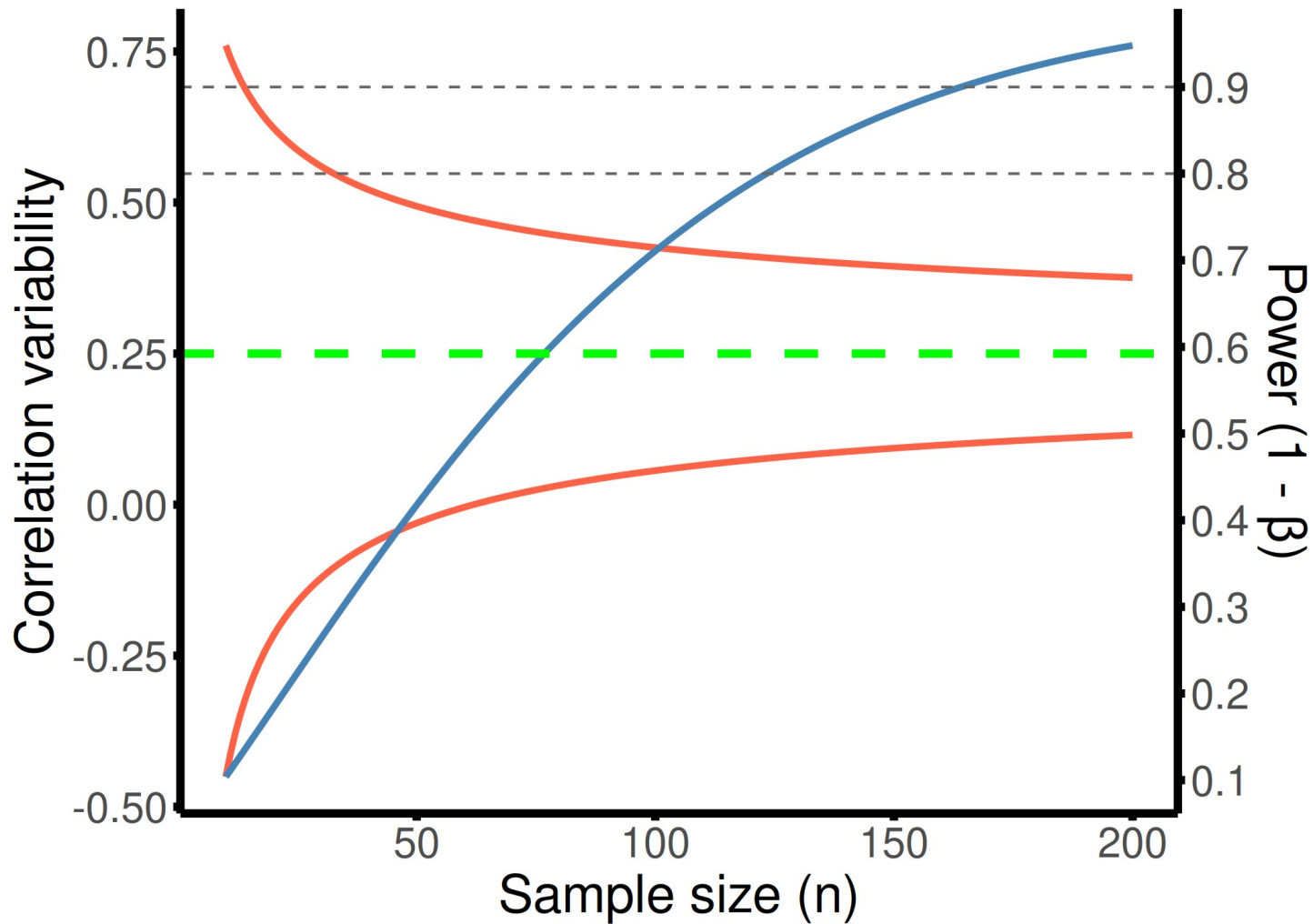
Perchè?

- Ma anche il power dipende da N



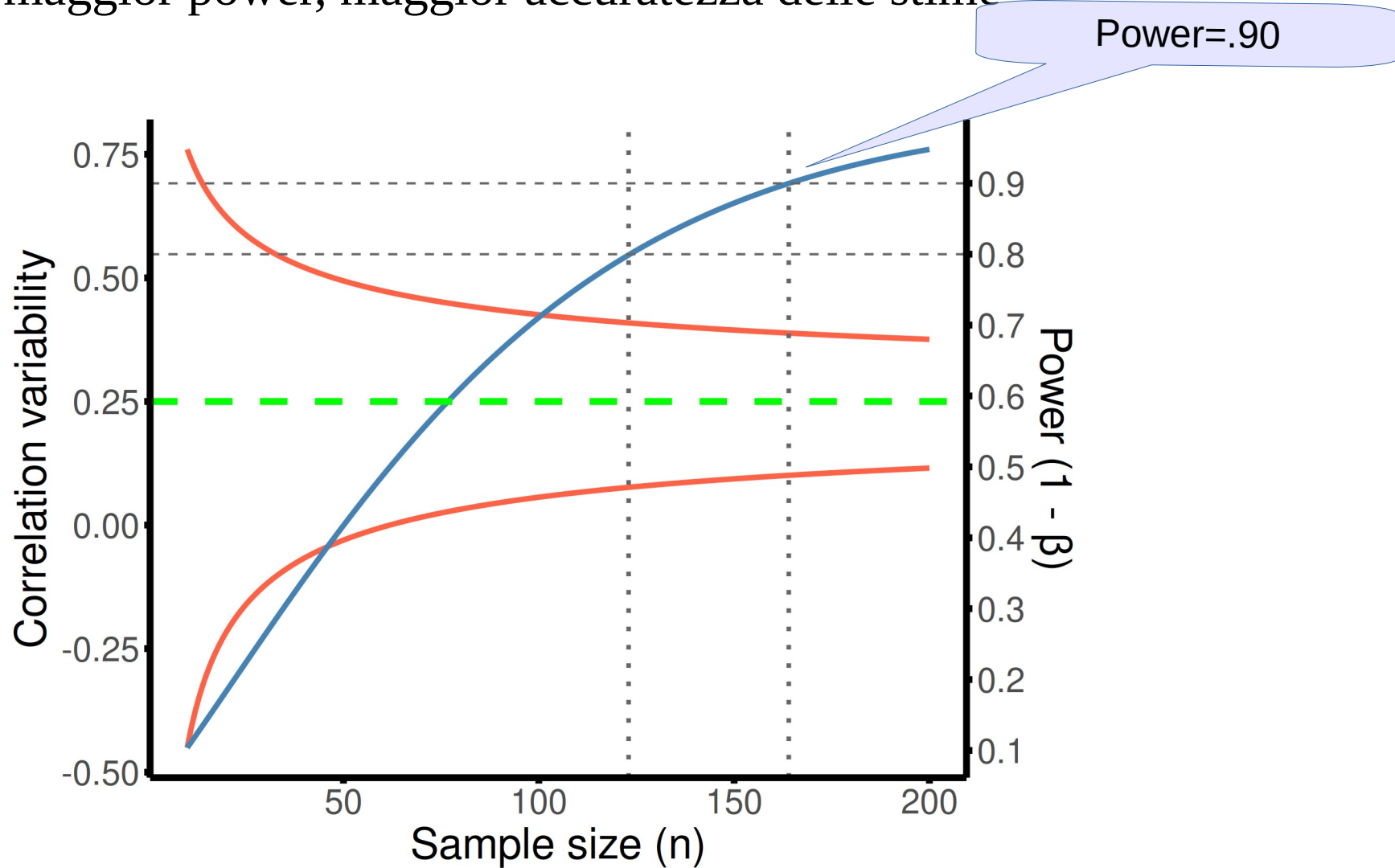
Power e accuratezza

- Dunque, maggior power, maggior accuratezza delle stime



Power e accuratezza

- Dunque, maggior power, maggior accuratezza delle stime



Parentesi (sfatiamo un mito)

- In presenza di un risultato “quasi significativo” (un trend!), per esempio $p=.07$, si è soliti pensare che aumentando il campione il risultato verrà significativo:

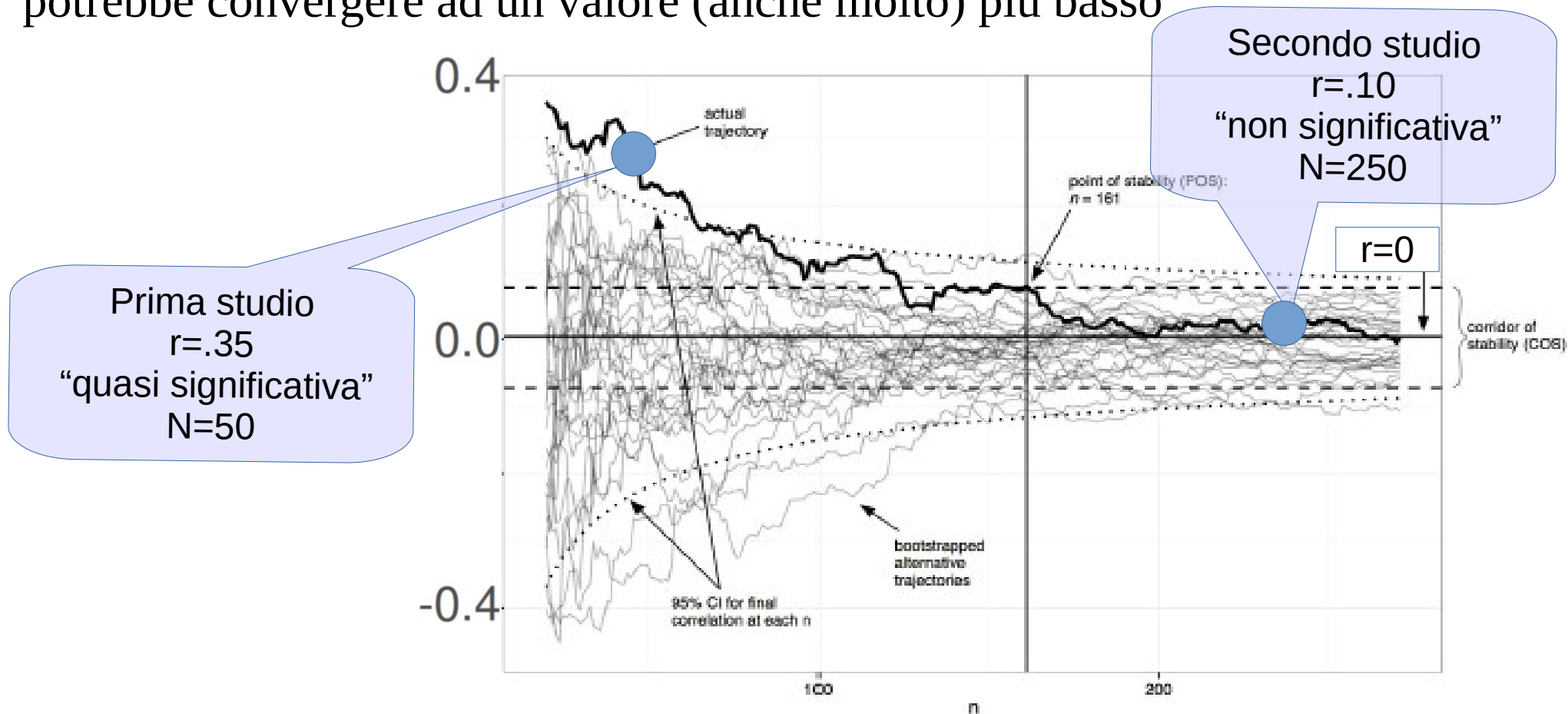
- Perché aumentando N aumenta il power

Parentesi (sfatiamo un mito)

- In presenza di un risultato “quasi significativo” (un trend!), per esempio $p=.07$, si è soliti pensare che aumentando il campione il risultato verrà significativo:
 - Perchè aumentando N aumenta il power
 - **Tuttavia, aumentando il power aumenta anche la precisione della stima, che potrebbe convergere ad un valore (anche molto) più basso**

Perchè?

- Tuttavia, aumentando il power aumenta anche la precisione della stima, che potrebbe convergere ad un valore (anche molto) più basso



Perchè?

- Maggiore è il power, maggiori sono le nostre chance di verificare la nostra ipotesi di ricerca
- Se non riuscissimo a raccogliere tutti i casi pianificati, avremmo comunque un buon potere statistico
- Maggiore è il power, più accurate sono le stime degli effetti (effect size)
- Maggiore è il power, più corrette saranno le nostre decisioni

Possibili decisioni

Real World (**POPULATION**)

Null is true (H_0 is correct)

Null is false (H_1 is correct)

Conclusion of the
significance test

(**SAMPLE**)

Null is true Null is false

Null is true	Correct decision ($1-\alpha$)	Type II error (β)
Null is false	Type I error (α)	Correct decision ($1-\beta$)

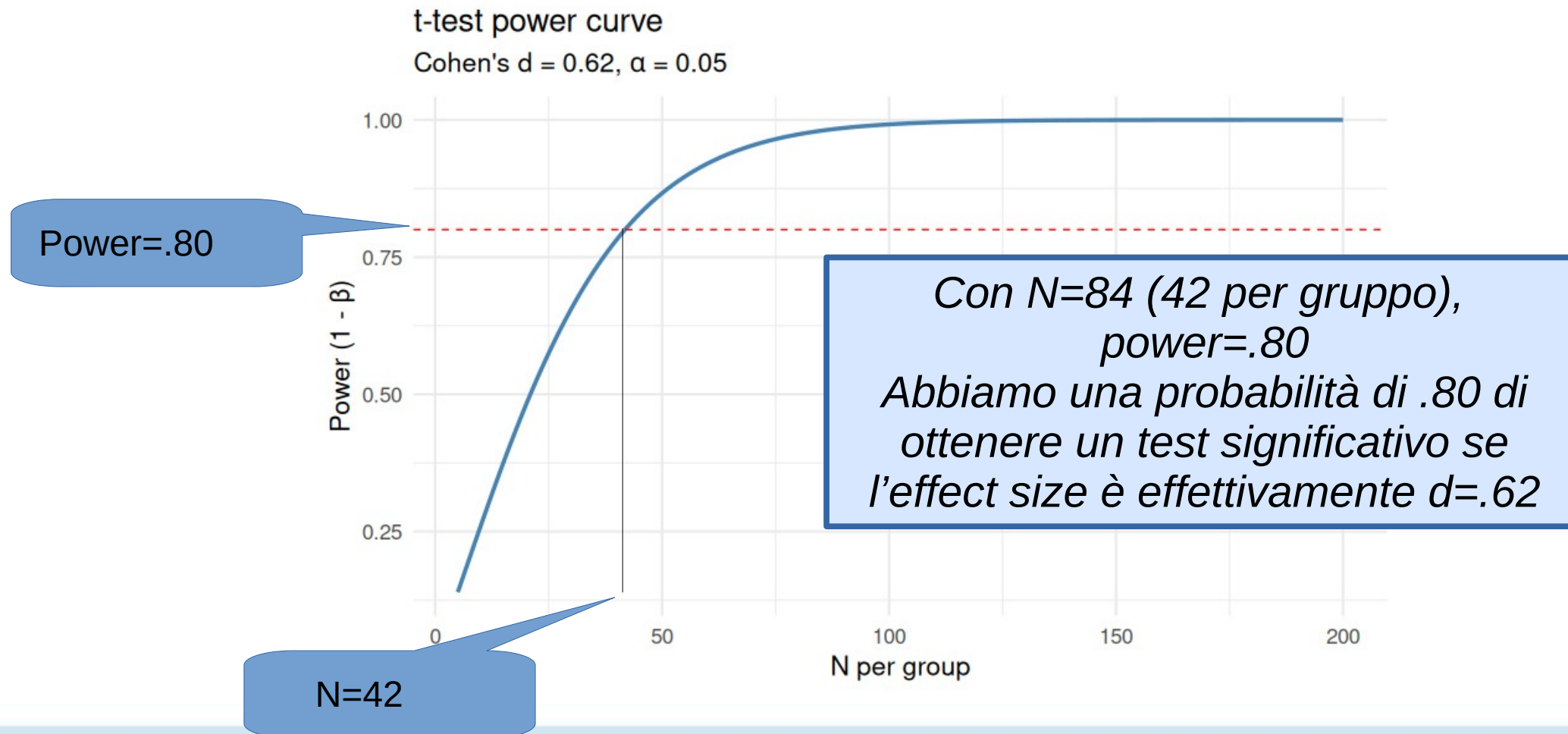
+ Power
+ Correct decisions

Grandezza campionaria

- The *power analysis* di un test dipende da test, e 4 parametri:
 - L' alpha critico $\alpha^* = .05$
 - Il power ($1 - \beta$)
 - **Grandezza campionaria N (sample size)**
 - The effect size

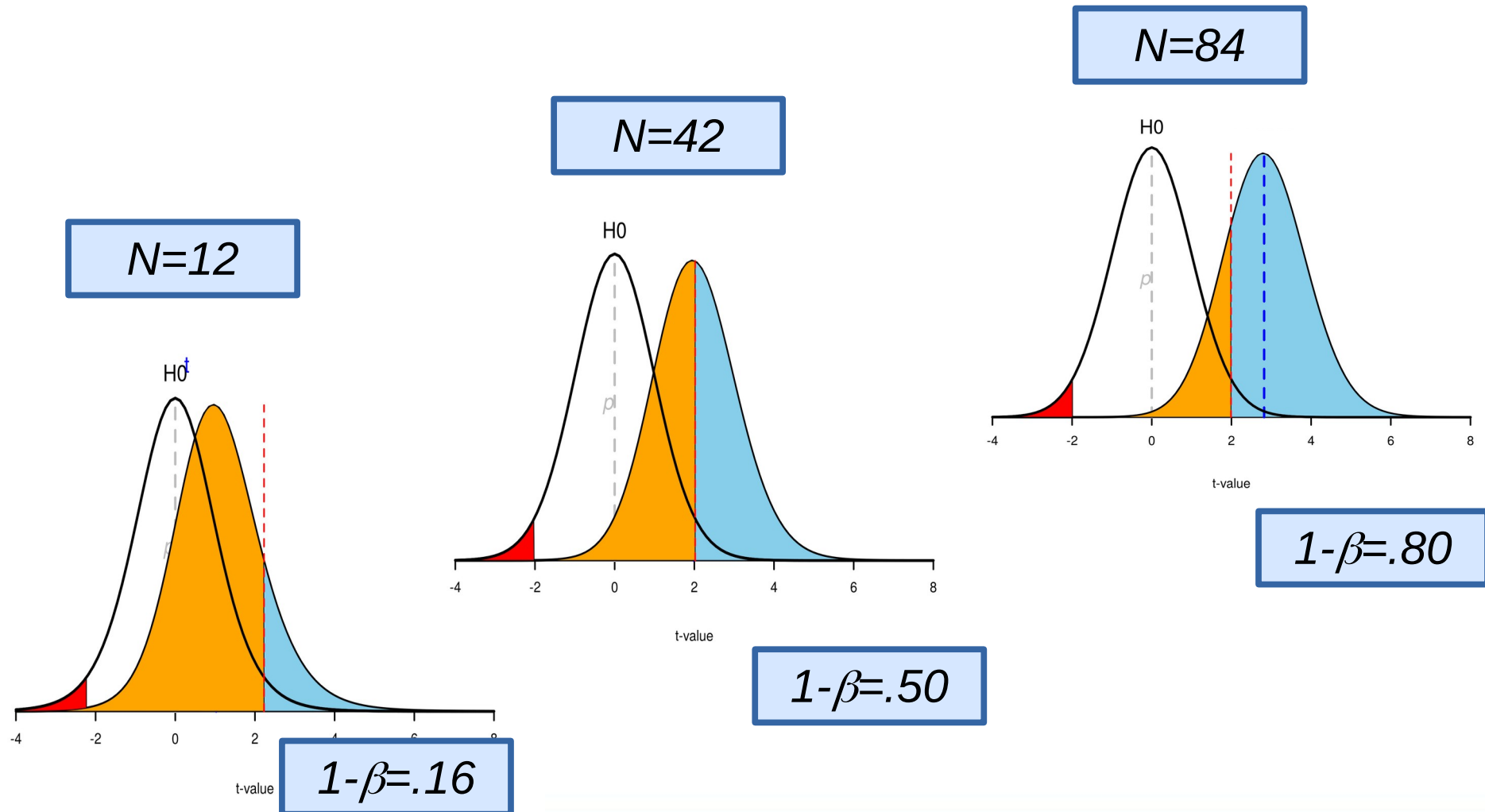
Grandezza campionaria

- E' possibile ricavare la **numerosità campionaria minima (required N)** necessaria per ottenere un risultato significativo, dato un effetto atteso



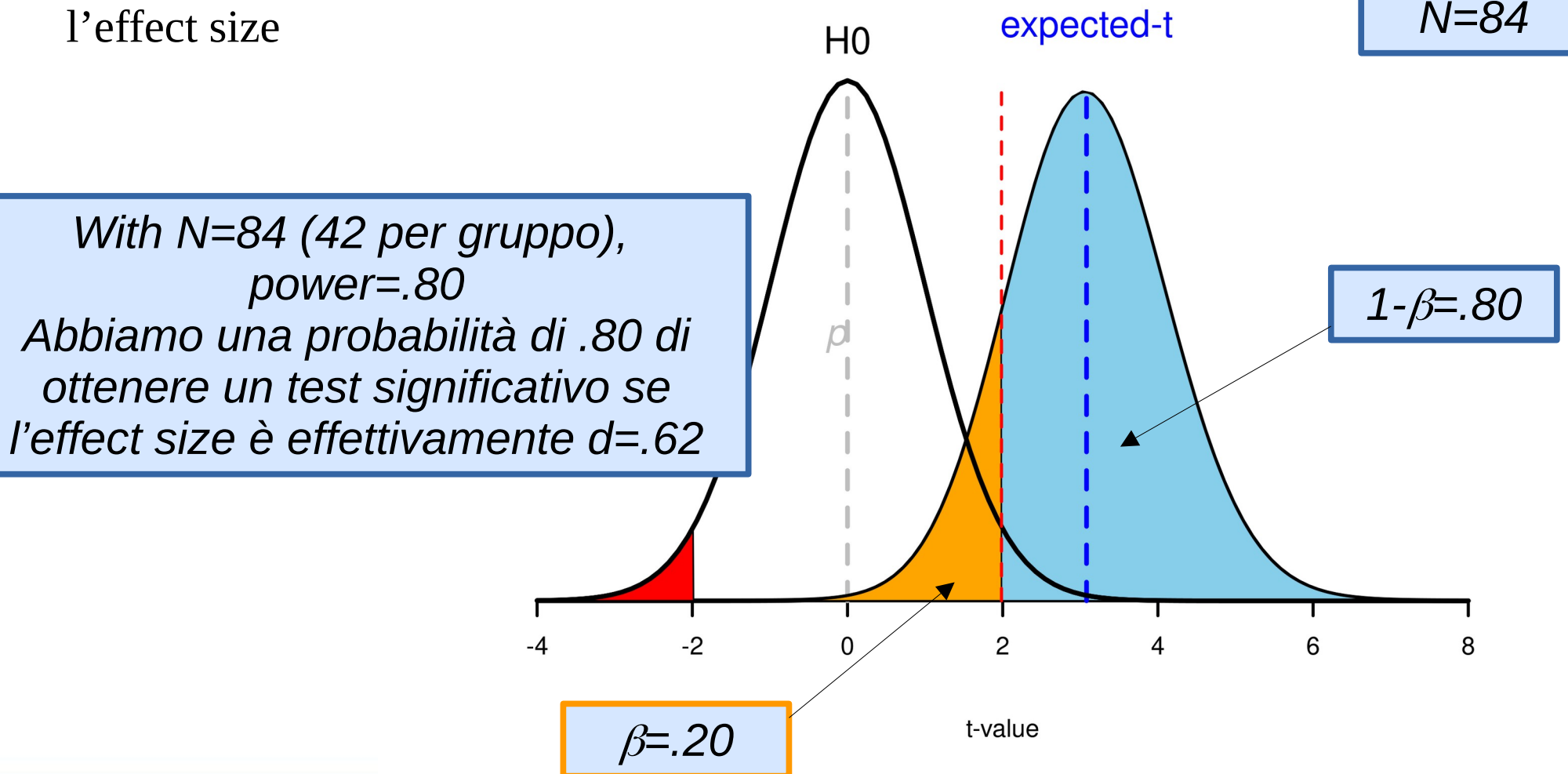
Required N

- E' possibile ricavare la **numerosità campionaria minima (required N)** necessaria per ottenere un risultato significativo, dato un effetto atteso



Required N

- La **numerosità campionaria minima (minimum required N)** ci indica quanto grande deve essere il campione per ottenere un power desiderato, dato l'effect size



Required N

- R e package `pwr`

Effect size

Alpha critico

Desired power

```
3  
4 pwr.t.test(d = .62 ,sig.level = .05, power=.80, n=NULL)  
5
```

Two-sample t test power calculation

```
      n = 41.81934  
      d = 0.62  
sig.level = 0.05  
  power = 0.8  
alternative = two.sided
```

NOTE: n is number in *each* group

required

Con 42 casi (N=84) per gruppo,
ci garantiamo un power=.80

Grandezza campionaria

- Dato che più ampio è il campione, maggiore è la grandezza campionaria, si avrà che più grande è il campione:
 - Più precise saranno le stime degli effect size
 - Più accurate saranno le decisioni prese
 - Migliori saranno le conclusioni della nostra ricerca

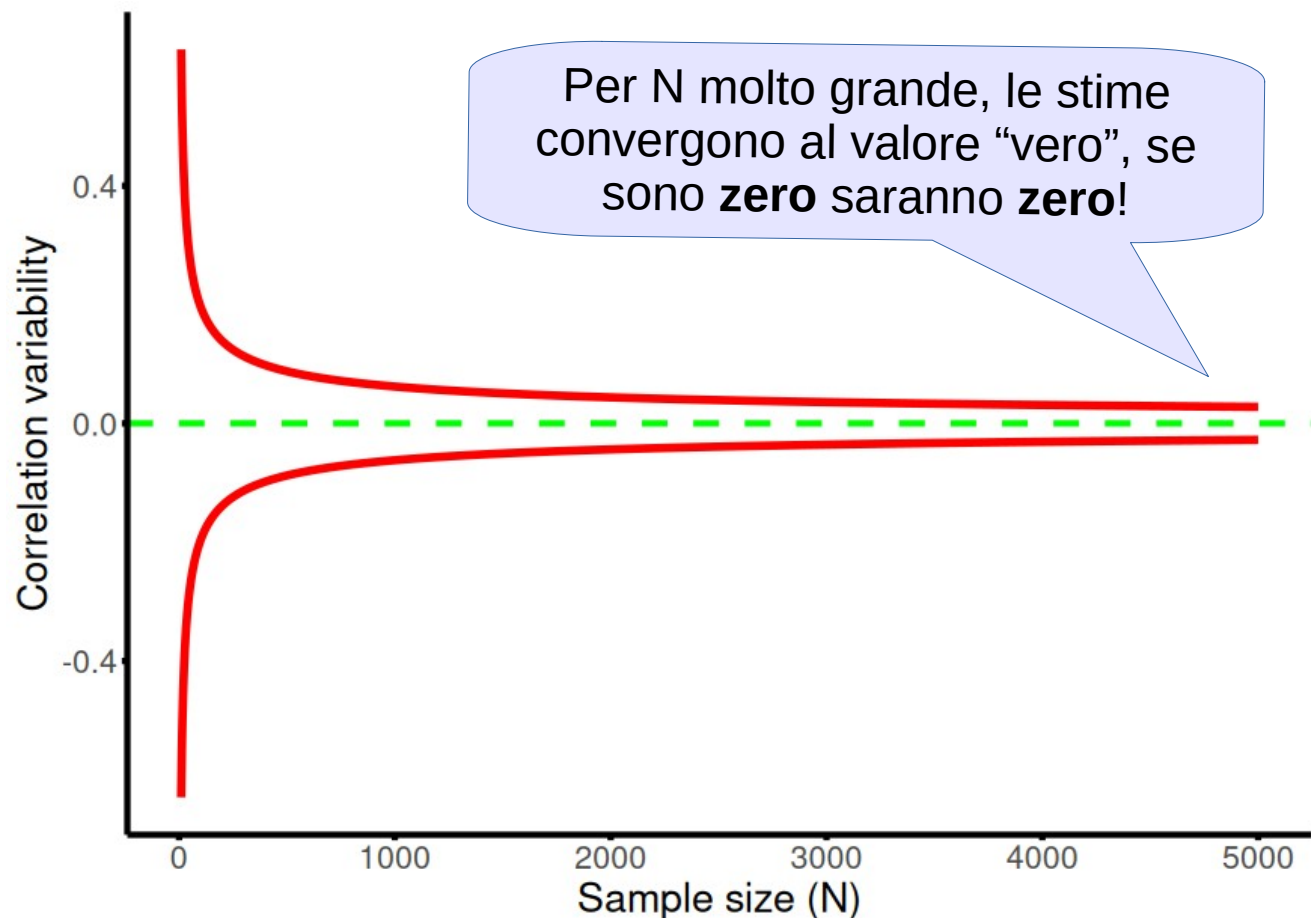
Principio generale: Più grande è il campione, meglio è!

Parentesi (sfatiamo un altro mito)

- In presenza di un campione molto grande, si sente solitamente dire che “tutto” risulta significativo.
 - Perché? Per N molto grande, il power è praticamente 1

Perchè?

- **Tuttavia**, aumentando il power aumenta anche la precisione della stima, che converge a zero se è zero nella popolazione



Parentesi (sfatiamo un altro mito)

- In presenza di un campione molto grande, si sente solitamente dire che “tutto” risulta significativo.
 - Per N molto grande, il power è praticamente 1
 - Ciò che è sensato dire è che con campioni molto grandi, è possibile trovare come significativo anche ES molto piccoli, dovuti a effetti spuri o distorsioni sperimentali.
 - Per questo si **guardano e interpretano sempre gli effect size**, oltre alla significatività

Ed il comitato etico?

- **Minimum required N** indica la numerosità campionaria **minima** per garantire un certo power.
- Nulla ci vieta di pianificare un campione più ampio del **required N**, se risorse e tempi sono disponibili
- Alcuni **comitati etici** (di stampo medico) considerano il required N come sample size da non superare
 - Ricerca a rischio (non rischiare partecipanti in più se non necessario)
 - Ricerche a minimo rischio (più grande è il campione, meglio è)

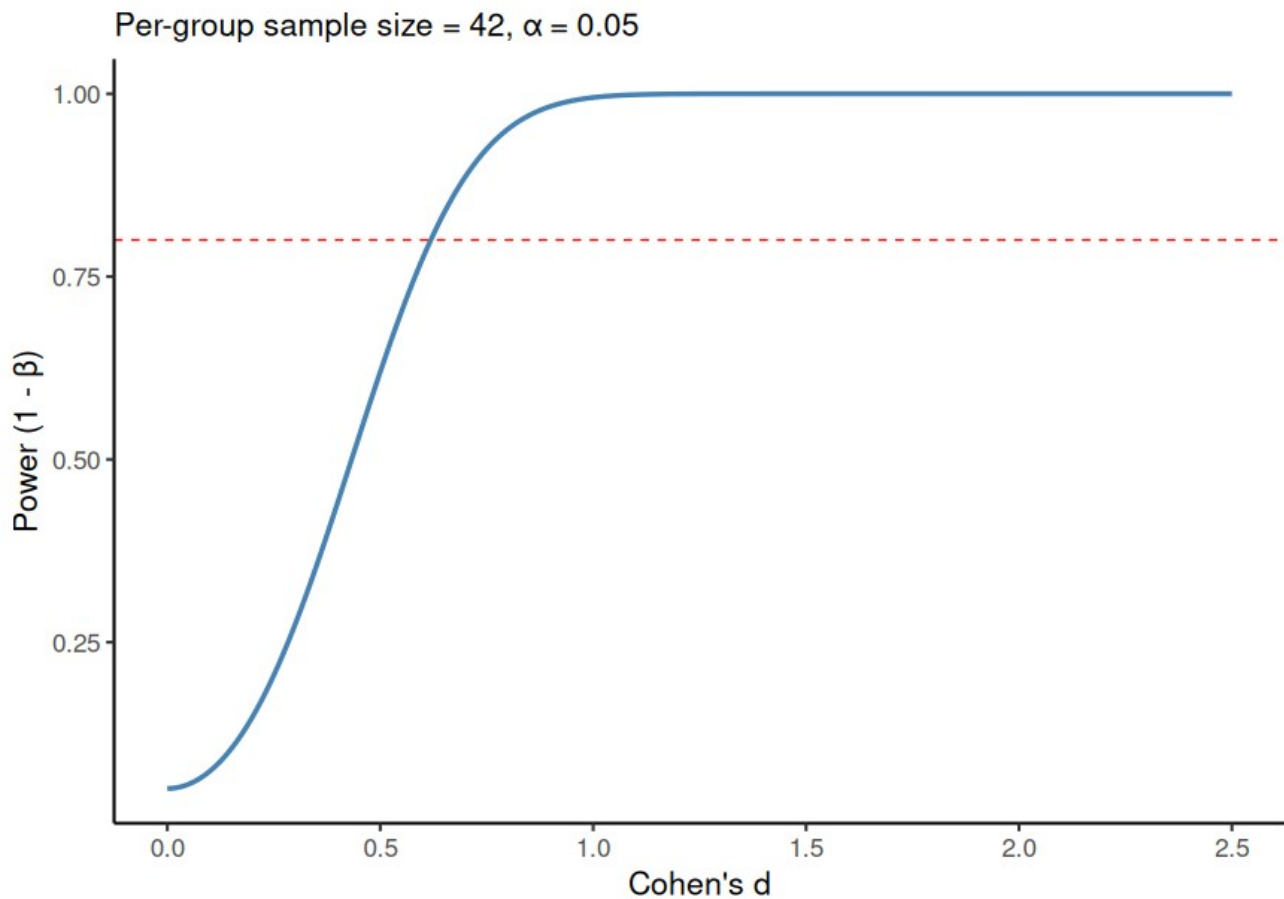
Effect size

- The *power analysis* di un test dipende da test, e 4 parametri:
 - L' alpha critico $\alpha^* = .05$
 - Il power ($1 - \beta$)
 - Grandezza campionaria N (sample size)
 - **The effect size**

*Il **effect size** rappresenta la grandezza dell'effetto che ci aspettiamo di ottenere nella ricerca*

Expected Effect Size

- Per *(expected) effect size* intendiamo la grandezza dell'effetto che ci aspettiamo di ottenere



Più grande l'effect size, maggiore è il power (a parità di N)

Expected Effect

- L'effetto atteso dovrebbe essere stimato sulla base di:
 - **Studi precedenti:** studi pilota, meta-analisi, letteratura
 - Identificando il **Minimum Effect of Interest (MEI)**, cioè l'effetto minimo ritenuto rilevante
 - Ipotizzando se l'effetto sarà piccolo, medio o grande, e utilizzo di **linee guida** (es. Cohen, vedi dopo)

Expected Effect

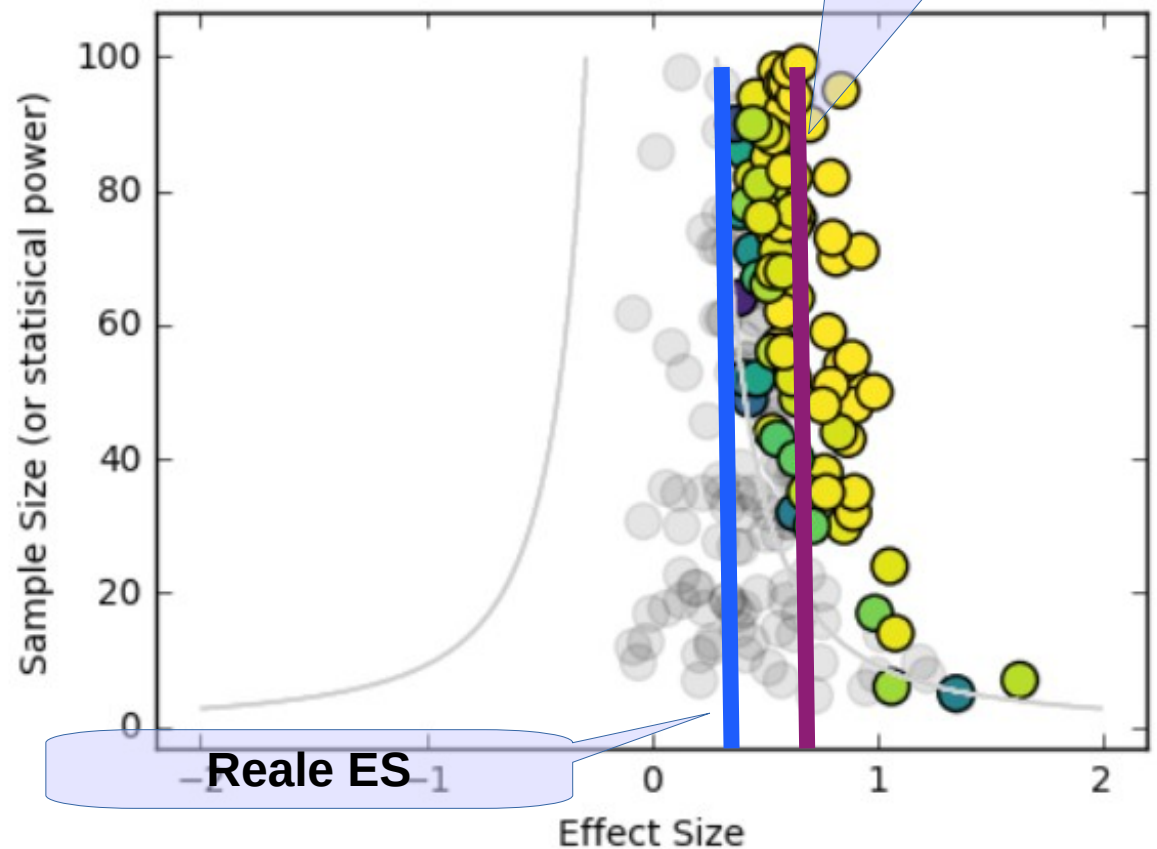
● In ordine di solidità:

- **Meta-analisi**
- **Studi simili** in letteratura
- **Studio pilota**: solo se il campione pilota è sufficientemente ampio
- **Minimum Effect of Interest (MEI)**: qual è l'effetto minimo che siamo pronti a interpretare come “sostanziale”
- **Linee guida**: utili insieme ad altri metodi o se non abbiamo alcuna idea

Studi in letteratura

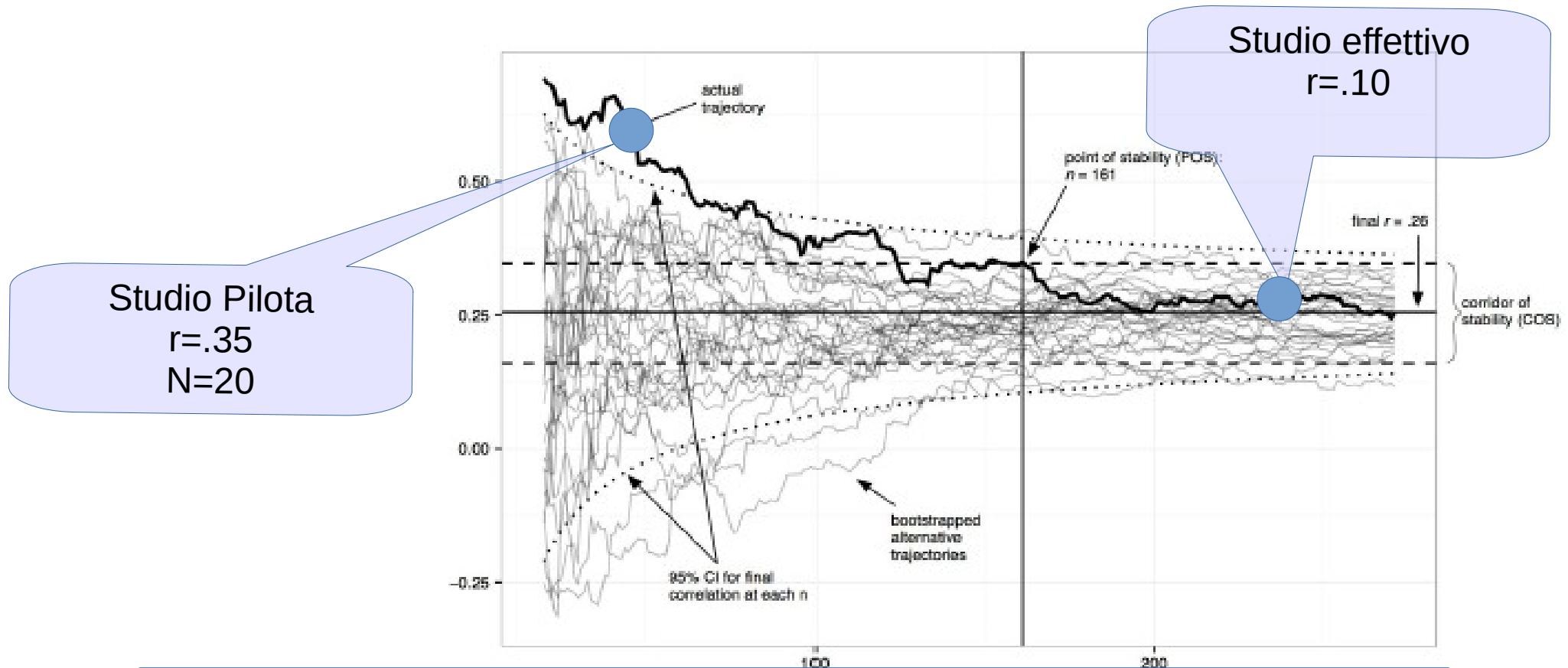
- **Meta-analisi** e **studi simili** in letteratura sono utili per stimare l'effect size, ma tendono a sovrastimare la reale grandezza dell'effetto

*Se vengono pubblicati solo i risultati significativi (**publication bias**), il reale effect size sarà sovrastimato*



Studi pilota

- **Studi pilota** possono essere utili per stimare l'effect size, ma devono essere essi stessi sufficientemente potenti (non piccoli campioni)



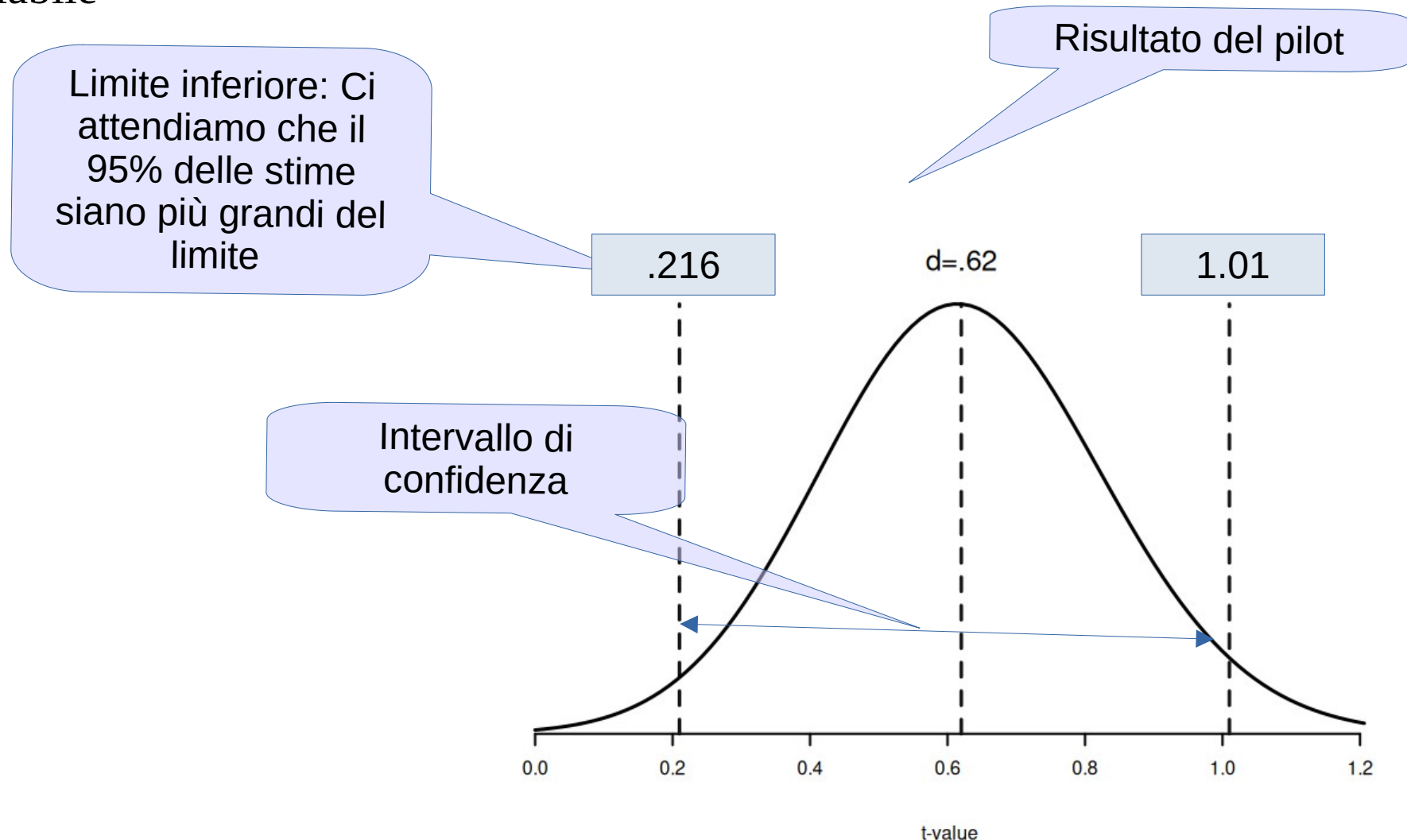
Se lo studio pilota è basato su un piccolo campione, la stima ES potrebbe essere molto instabile e biased

Safeguard power

- Una valida alternativa in presenza di uno studio pilota di piccole dimensioni è usare **il limite più basso dell'intervallo di confidenza** dell'effect size ottenuto come effect size nella power analysis

Safeguard power

- Se uso uno studio pilota piccolo, è probabile che la stima dell'ES sia molto variabile



Safeguard power

- Usare il limite più basso dell'intervallo di confidenza dell'effect size ottenuto come effect size nella power analysis

Esempio "birre"

Independent Samples T-Test

Independent Samples T-Test

						95% Confidence Interval		
		Statistic	df	p		Effect Size	Lower	Upper
Beers	Student's t	3.0960	98.000	0.003	Cohen's d	0.61920	0.21625	1.0191

Note. $H_a: \mu_{\text{Italia}} \neq \mu_{\text{Germania}}$

- Uso i dati del pilota

- Prendo il limite inferiore del C.I e lo uso come effect size

```
3  
4 pwr.t.test(d = .2162 ,sig.level = .05, power=.80, n=NULL)  
5
```

Two-sample t test power calculation

```
n = 336.7975  
d = 0.2162  
sig.level = 0.05  
power = 0.8  
alternative = two.sided
```

NOTE: n is number in *each* group

Safeguard power

- Essendo il limite di 95% molto **conservatore**, si è soliti utilizzare il limite inferiore dell'intervallo di confidenza 80%

- Uso i dati del pilota

Independent Samples T-Test

Independent Samples T-Test

						80% Confidence Interval		
		Statistic	df	p		Effect Size	Lower	Upper
Beers	Student's t	3.0960	98.000	0.003	Cohen's d	0.61920	0.35515	0.88013

Note. $H_a: \mu_{\text{Italia}} \neq \mu_{\text{Germania}}$

- Prendo il limite inferiore del C.I e lo uso come effect size

```
3  
4 pwr.t.test(d = .355 ,sig.level = .05, power=.80, n=NULL)  
5
```

Two-sample t test power calculation

```
n = 125.528  
d = 0.355  
sig.level = 0.05  
power = 0.8  
alternative = two.sided
```

NOTE: n is number in *each* group

Safeguard con studi precedenti

- La stessa strategia si può usare se si hanno diversi studi in letteratura

Study1	Study2	Study3	Mean	CI-low	CI-high
0.61	1.06	0.3	0.66	0.21	1.03

- Facciamo la media dei **d** (.66)
- Calcoliamo il limite inferiore del C.I (.21)
- Usiamo .21 come effect size nella nostra power analysis

Minimum Effect of Interest (MEI)

- Per MEI si intende il minimo valore dell'effect size che consideriamo degno di nota, sostanziale, o quanto meno accettabile
- Usando il MEI come effect size della power, ci garantiamo che abbiamo power sufficiente per testare tutti i valori dell'effetto che riteniamo accettabili.

MEI

- Consideriamo il nostro esempio: $d=.62$ equivale ad una differenza di circa 2 birre

$$d = \frac{10.7 - 8.66}{3.29} = 0.62$$

- Poniamo che per noi, una differenza di meno di 1 birra non sia da considerarsi interessante o degna di nota.

- Una differenza di 1 birra corrisponde a

$$d = \frac{1}{3.29} = .30$$

Il nostro MEI sarà .30, e lo useremo come ES nella power analysis

Guidelines

- In assenza di dati, è possibile utilizzare delle linee guida
- Molto usate sono le guidelines di Cohen (da Jacob Cohen)
- Sono disponibili per vari effect size indices
- E' buona norma utilizzare effetti piccoli o medi (better safe than sorry)

T-test (d)

- **small** $d = 0.2$
- **medium** $d = 0.5$
- **large** $d = 0.8$

F-test (f^2)

- **small** $f^2 = 0.02$
- **medium** $f^2 = 0.15$
- **large** $f^2 = 0.35$

Correlazione (ρ)

- **small** $\rho = 0.1$
- **medium** $\rho = 0.3$
- **large** $\rho = 0.5$

Scopi della power analysis

Metodi della power analysis

Analitici

- Si basano sulle formule dei test e delle distribuzioni
- Restituiscono esattamente sempre gli stessi valori (software e tempi diversi)
- Non si applicano quando non conosciamo la distribuzione del test o essa risulta troppo complessa

Simulazioni (Monte Carlo Methods)

- Replicano migliaia di volte un test usando campioni generati casualmente
- I risultati possono variare in analisi ripetute più volte (variano poco comunque)
- Si applicano a qualunque test
- Possono essere molto complessi da programmare

Se possibile, utilizziamo i test esatti, altrimenti ci basiamo sulle simulazioni

Tipi di power analysis

Quando

Cosa

Perchè

A priori: prima di
condurre la ricerca

Required N

Pianificare il
campionamento

Achievable power:
dopo la ricerca

Power

Valutare la bontà dei
risultati ottenuti

Tipi di power analysis

Quando

Cosa

Perchè

A priori: prima di condurre la ricerca

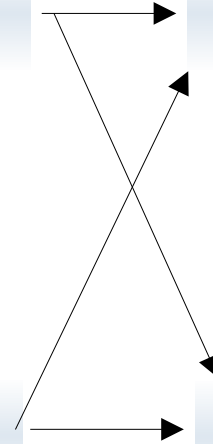
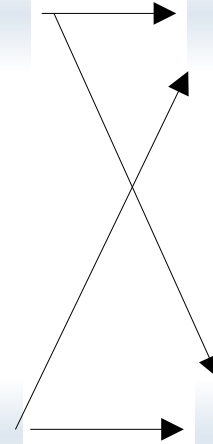
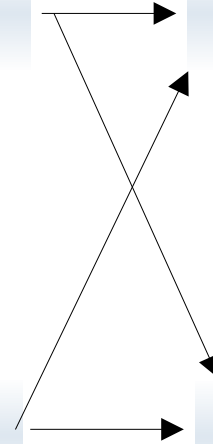
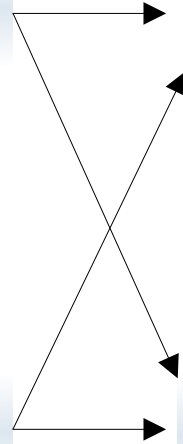
Required N

Pianificare il campionamento

Achievable power: dopo la ricerca

Power

Valutare la bontà dei risultati ottenuti



Tipi di power analysis

Come

Cosa

Perchè

One-shot

Required N

Power

Ottenere un
parametro della
power analysys

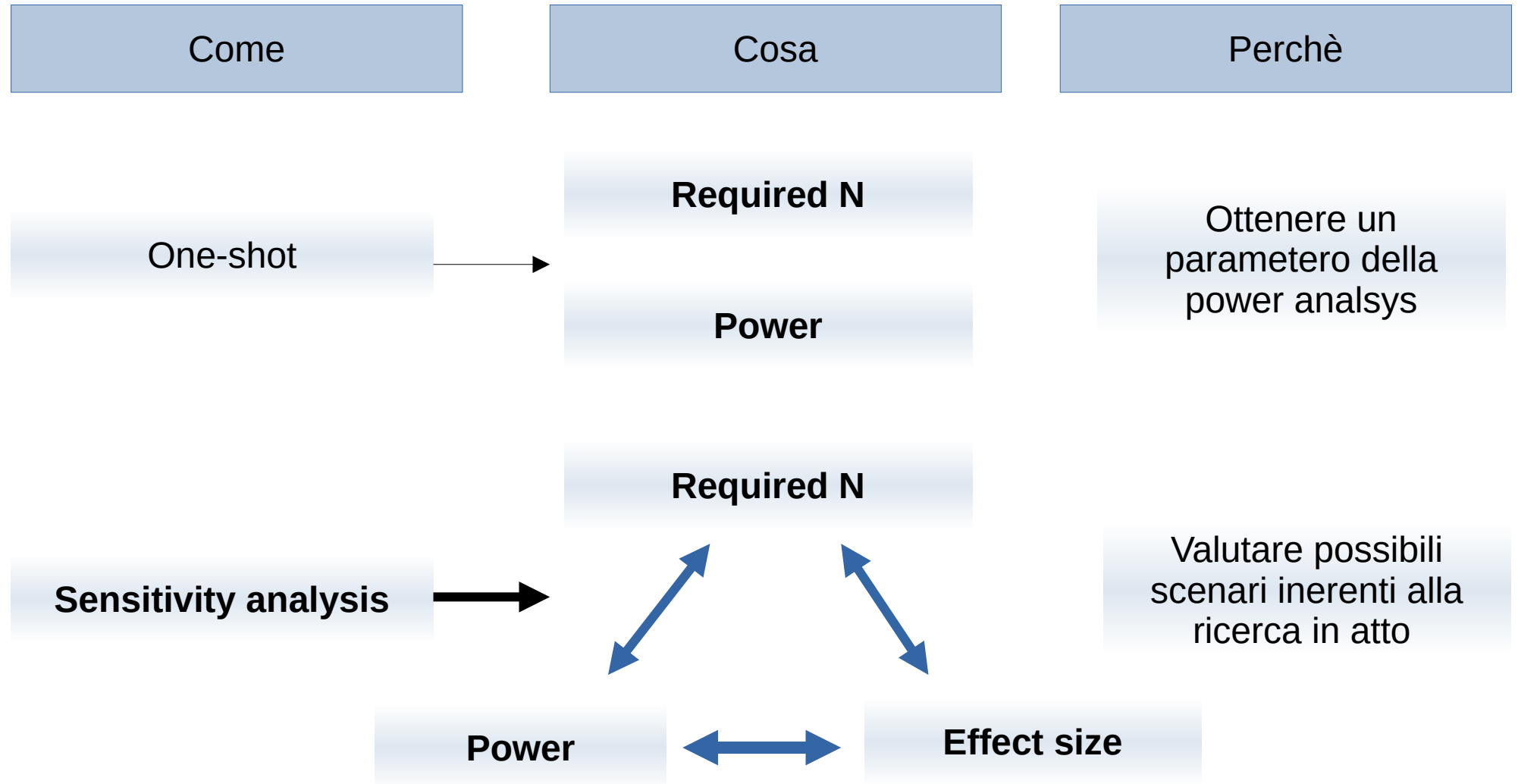
Sensitivity analysis

Required N

Power

Effect size

Valutare possibili
scenari inerenti alla
ricerca in atto



Power analysis a priori

- Immaginiamo di voler testare due gruppi di pazienti (terapia A vs Placebo) su una variabile outcome. Ci aspettiamo un buon miglioramento, ma per essere più *conservatori* (statisticamente parlando), ci aspettiamo un effetto piccolo.

- Pianifichiamo di usare un t-test con $\alpha = .05$

- Effect size $d = 0.20$

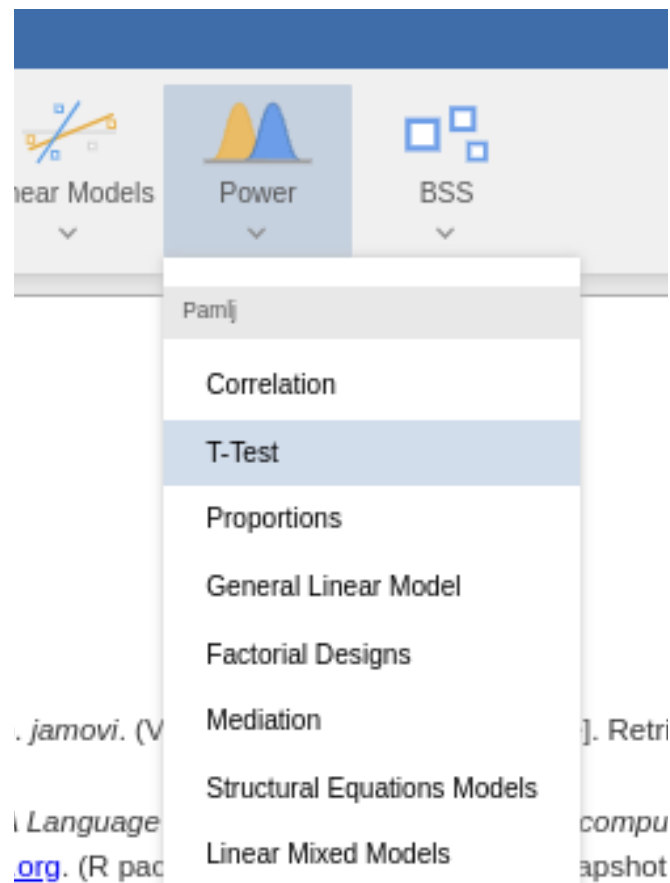
- Vogliamo sapere in **required N** che ci garantisca un power di almeno .90

T-test (d)

- small $d = 0.2$
- medium $d = 0.5$
- large $d = 0.8$

Jamovi PAMLj

- Utilizzeremo jamovi, modulo PAMLj



Jamovi PAMLj

- Utilizzeremo jamovi, modulo PAMLj

input

output

T-Test Power Analysis

Calculate **N** ▼

T-Test type **Independent samples** Paired samples One sample

Effect information

Expected Cohen's d (δ) **0.5**

N (Group 1 size) **20**

Relative size of groups **1**

Parameters

Minimum desired power **0.9**

α (type I error rate) **0.05**

Tails **Two-tailed** ▼

Equivalence Testing

☐ Perform equivalence testing

Equivalence limit **0.1**

Options

☐ Explanatory text

> | Sensitivity Analysis

> | Power Parameters plot



Results

T-Test power analysis

Info

A Priori Power Analysis

N	N ₁	N ₂	Effect size	Power	df	α
172	86	86	0.50000	0.90000	170	0.050000

[3] [4]

Power by Effect Size

True effect size	Power to detect	Description
$0 < \delta \leq 0.301$	$\leq 50\%$	Likely miss
$0.301 < \delta \leq 0.430$	50% – 80%	Good chance of missing
$0.430 < \delta \leq 0.553$	80% – 95%	Probably detect
$\delta > 0.553$	$\geq 95\%$	Almost surely detect

Note. Estimated for N=172

Valori di default,
inseriamo i nostri

Jamovi PAMLj

- Utilizzeremo jamovi, modulo PAMLj

Scopo dell'analisi
Parametro "required"

The screenshot shows the 'T-Test Power Analysis' window in Jamovi. It includes sections for 'Calculate' (set to 'N'), 'T-Test type' (set to 'Independent samples'), 'Effect information' (with fields for 'Expected Cohen's d (δ)' at 0.2, 'N (Group 1 size)' at 20, and 'Relative size of groups' at 1), 'Parameters' (with 'Minimum desired power' at 0.9, 'α (type I error rate)' at 0.05, and 'Tails' set to 'Two-tailed'), 'Equivalence Testing' (with 'Perform equivalence testing' unchecked and 'Equivalence limit' at 0.1), and 'Options' (with 'Explanatory text' unchecked). At the bottom are links for 'Sensitivity Analysis' and 'Power Parameters plot'. A blue arrow points from the 'Calculate' dropdown to the 'Scopo dell'analisi' callout. Another blue arrow points from the 'Expected Cohen's d (δ)' field to the 'Il nostro ES' callout. A third blue arrow points from the 'Relative size of groups' field to the 'Il gruppi saranno bilanciati' callout. A fourth blue arrow points from the 'Tails' dropdown to the 'Valori di default, che ci vanno bene' callout.

T-Test Power Analysis

Calculate **N**

T-Test type **Independent samples** Paired samples One sample

Effect information

Expected Cohen's d (δ) **0.2**

N (Group 1 size) **20**

Relative size of groups **1**

Parameters

Minimum desired power **0.9**

α (type I error rate) **0.05**

Tails **Two-tailed**

Equivalence Testing

☐ Perform equivalence testing

Equivalence limit **0.1**

Options

☐ Explanatory text

> | Sensitivity Analysis

> | Power Parameters plot

Il nostro ES

Il gruppi saranno
bilanciati

Valori di default, che
ci vanno bene

Jamovi PAMLj

- Utilizzeremo jamovi, modulo PAMLj

Scopo dell'analisi
Parametro "required"

T-Test power analysis

+ Info

A Priori Power Analysis

N	N ₁	N ₂	Effect size	Power	df	α
1054	527	527	0.20000	0.90000	1052	0.050000

[3] [4]

Il gruppi saranno bilanciati

Required N

Power by Effect Size

True effect size	Power to detect	Description
$0 < \delta \leq 0.121$	$\leq 50\%$	Likely miss
$0.121 < \delta \leq 0.173$	50% – 80%	Good chance of missing
$0.173 < \delta \leq 0.222$	80% – 95%	Probably detect
$\delta > 0.222$	$\geq 95\%$	Almost surely detect

Note. Estimated for N=1054

Sensitivity analysis

Jamovi PAMLj

- Utilizzeremo jamovi, modulo PAMLj

A Priori Power Analysis

N	N ₁	N ₂	Effect size	Power	df	α
1054	527	527	0.20000	0.90000	1052	0.050000

[3] [4]

Dati i parametri in input, per garantirci un power almeno di .90 necessitiamo di 527 casi per gruppo, per un totale di 1054

Sensitivity analysis

- Esploriamo varie possibilità: dato $N=1054$, cosa accadrà se il nostro effect size sarà più piccolo di quello atteso

Power by Effect Size

True effect size	Power to detect	Description
$0 < \delta \leq 0.121$	$\leq 50\%$	Likely miss
$0.121 < \delta \leq 0.173$	50% – 80%	Good chance of missing
$0.173 < \delta \leq 0.222$	80% – 95%	Probably detect
$\delta > 0.222$	$\geq 95\%$	Almost surely detect

Note. Estimated for $N=1054$

Se l'effect size sarà di almeno 0.173, comunque avremo un power >80. Per valori più bassi il power sarà inadeguato

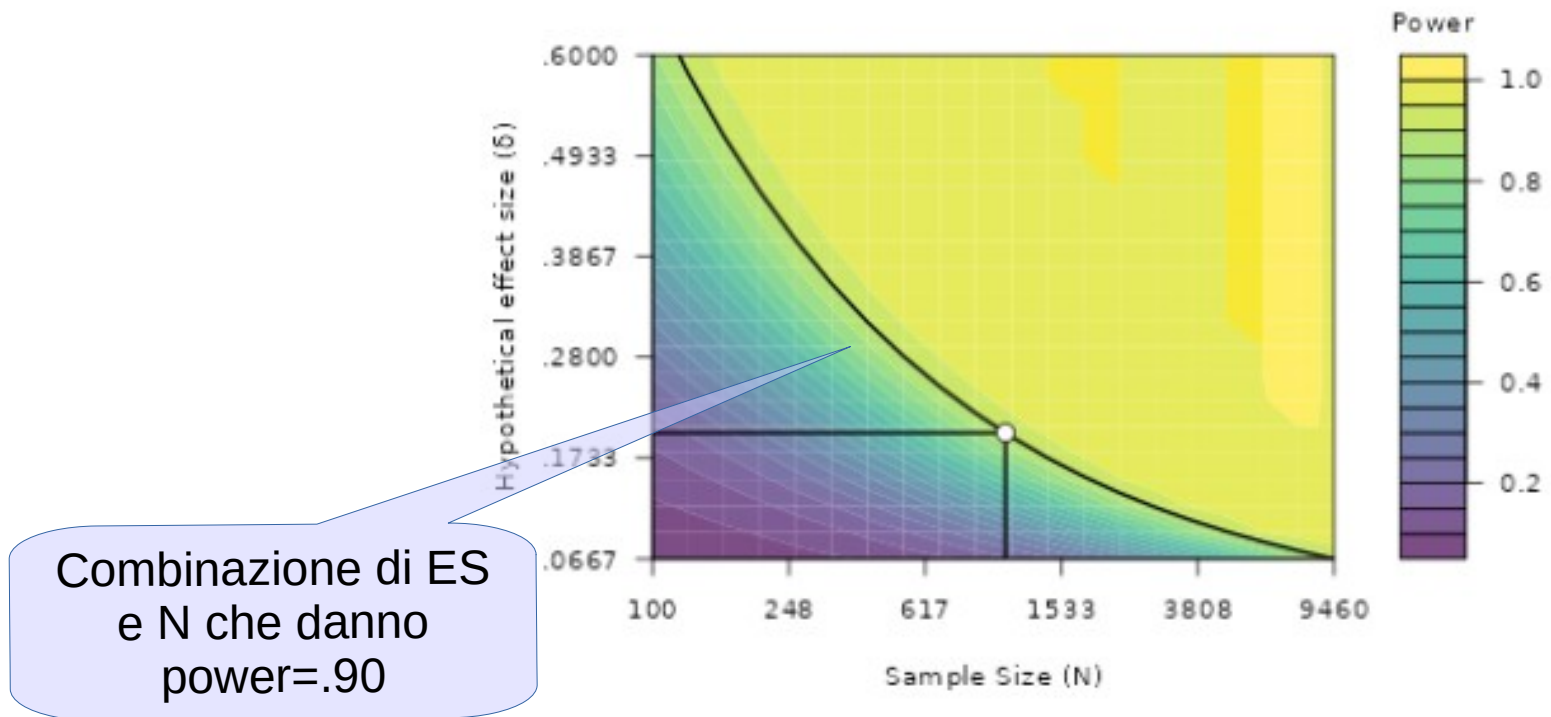
Sensitivity analysis

- Esploriamo varie possibilità: **Power contour plot**

▼ | Sensitivity Analysis

Plots
☒ Power contour plot
☐ Power curve by effect size
☐ Power curve by N

Options
☒ Log Scale (when needed)
Colors Viridis ▼



Sensitivity analysis

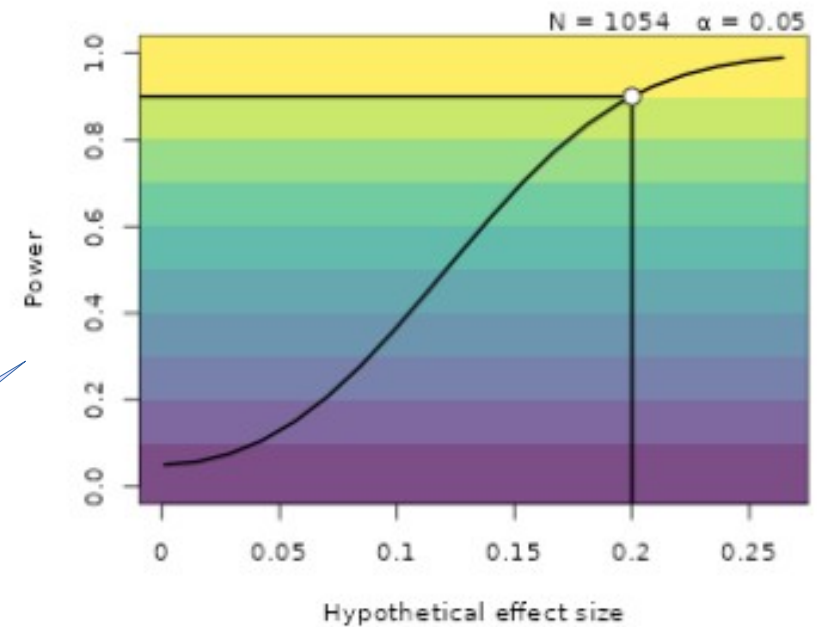
- Esploriamo varie possibilità: **Power curve by effect size**

▼ | Sensitivity Analysis

Plots
☐ Power contour plot
☒ Power curve by effect size
☐ Power curve by N

Options
☒ Log Scale (when needed)
Colors Viridis ▼

Power Curve by Effect Size



Dato il required N,
come cambia il
power al variare
dell'effect size

Sensitivity analysis

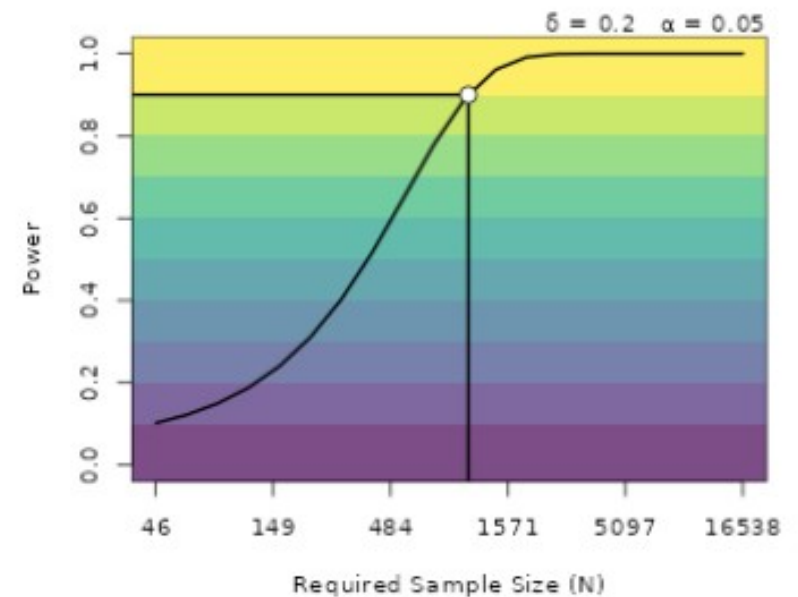
- Esploriamo varie possibilità: **Power curve by N**

▼ | Sensitivity Analysis

Plots
☐ Power contour plot
☐ Power curve by effect size
☒ Power curve by N

Options
☒ Log Scale (when needed)
Colors

Power Curve by N



Dato l'ES, come
cambia il power al
variare di N

Power analysis a posteriori

- Immaginiamo di aver condotto una ricerca su 49 partecipanti di due Nazionalità (Italia vs Germania) su una variabile outcome (*Birre!*). Ci aspettiamo una differenza che risulta non significativa.

Results

Independent Samples T-Test

Independent Samples T-Test

		Statistic	df	p	Effect Size	
Beers	Student's t	1.9719	47.000	0.055	Cohen's d	0.56352

Note. $H_a: \mu_{\text{Italia}} \neq \mu_{\text{Germania}}$

Group Descriptives

		Group	N	Mean	Median	SD	SE
Beers	Italia		24	11.042	12.000	3.8727	0.79052
	Germania		25	8.8800	9.0000	3.8004	0.76009

*Forse siamo stati sfortunati!
Quale è la probabilità di
ottenere un risultato
significativo, dati 49 casi e un
effect size $d=.563$?*

Jamovi PAMLj

- Utilizzeremo jamovi, modulo PAMLj

The screenshot shows the 'T-Test Power Analysis' window in Jamovi. The 'Calculate' dropdown is set to 'Power'. The 'T-Test type' is 'Independent samples'. Under 'Effect information', 'Expected Cohen's d (δ)' is 0.563, 'N (Group 1 size)' is 24, and 'Relative size of groups' is 1.05. Under 'Parameters', 'Minimum desired power' is 0.9, 'α (type I error rate)' is 0.05, and 'Tails' is 'Two-tailed'. Under 'Equivalence Testing', 'Perform equivalence testing' is unchecked and 'Equivalence limit' is 0.1. Under 'Options', 'Explanatory text' is unchecked. Annotations in blue callouts point to specific fields: 'Chiediamo di calcolare il power' points to the 'Calculate' dropdown; 'N per gruppo' points to the 'N (Group 1 size)' field; and 'N1=24, n2=25' points to the 'Relative size of groups' field.

T-Test Power Analysis

Calculate: **Power** ▼

T-Test type: **Independent samples** | Paired samples | One sample

Effect information

Expected Cohen's d (δ): 0.563

N (Group 1 size): 24

Relative size of groups: 1.05

Parameters

Minimum desired power: 0.9

α (type I error rate): 0.05

Tails: **Two-tailed** ▼

Equivalence Testing

☐ Perform equivalence testing

Equivalence limit: 0.1

Options

☐ Explanatory text

Chiediamo di calcolare il power

N per gruppo

N1=24, n2=25

Jamovi PAMLj

- Utilizzeremo jamovi, modulo PAMLj

T-Test power analysis

+ Info

A Priori Power Analysis

N	N ₁	N ₂	Effect size	Power	df	α
49	24	25	0.56300	0.48957	47	0.050000

[3] [4]

Se ripetessimo la ricerca varie volte, ci verrebbe significativa solo la metà delle volte

Dato il nostro campione e i nostri risultati, abbiamo solo il 50% di probabilità di trovare un effetto significativo!

Power analysis (a priori/posteriori)

- Immaginiamo di dover condurre una ricerca su dei pazienti neurologi (e gruppo di controllo). La struttura ospedaliera ci comunica che possiamo accedere alle informazioni di 35 pazienti. Sappiamo che possiamo appaiarli con 35 partecipanti di controllo.
- Quale è il minimo effect size che risulterà significativo con $\text{power}=.90$?

Jamovi PAMLj

- Utilizzeremo jamovi, modulo PAMLj

The screenshot shows the 'T-Test Power Analysis' interface in the Jamovi PAMLj module. The interface is divided into several sections: 'Calculate', 'T-Test type', 'Effect information', 'Parameters', 'Equivalence Testing', and 'Options'. Annotations in blue callout boxes point to specific fields: 'Chiediamo di calcolare l'effect size' points to the 'Effect Size' dropdown in the 'Calculate' section; 'N per gruppo' points to the 'N (Group 1 size)' field in the 'Effect information' section; 'Gruppi bilanciati' points to the 'Relative size of groups' field; and 'Desired power' points to the 'Minimum desired power' field in the 'Parameters' section.

T-Test Power Analysis

Calculate: **Effect Size** ▼

T-Test type: **Independent samples** | Paired samples | One sample

Effect information

Expected Cohen's d (δ): 0.2

N (Group 1 size): 35

Relative size of groups: 1

Parameters

Minimum desired power: 0.9

α (type I error rate): 0.05

Tails: Two-tailed ▼

Equivalence Testing

☐ Perform equivalence testing

Equivalence limit: 0.1

Options

☐ Explanatory text

Chiediamo di calcolare l'effect size

N per gruppo

Gruppi bilanciati

Desired power

Jamovi PAMLj

- Utilizzeremo jamovi, modulo PAMLj

T-Test power analysis

+ Info

A Priori Power Analysis

N	N ₁	N ₂	Effect size	Power	df	α
70	35	35	0.78605	0.90000	68	0.050000

[7] [8]

Power by Effect Size

True effect size	Power to detect	Description
$0 < \delta \leq 0.475$	$\leq 50\%$	Likely miss
$0.475 < \delta \leq 0.679$	50% – 80%	Good chance of missing
$0.679 < \delta \leq 0.874$	80% – 95%	Probably detect
$\delta > 0.874$	$\geq 95\%$	Almost surely detect

Note. Estimated for N=70

Dato il nostro campione, avremo un power di 90% solo se l'effect size sarà più grande di .78

T-test (*d*)

- small $d = 0.2$
- medium $d = 0.5$
- large $d = 0.8$

Per Cohen's guidelines, possiamo trovare significativi solo effetti grandi

Jamovi PAMLj

- Utilizzeremo jamovi, modulo PAMLj

T-Test power analysis



A Priori Power Analysis

N	N ₁	N ₂	Effect size	Power	df
70	35	35	0.78605	0.90000	68

Dato il nostro campione, avremo un power di accettabile (>80%) solo se l'effect size sarà più grande di .67

Power by Effect Size

True effect size	Power to detect	Description
$0 < \delta \leq 0.475$	$\leq 50\%$	Likely miss
$0.475 < \delta \leq 0.679$	50% – 80%	Good chance of missing
$0.679 < \delta \leq 0.874$	80% – 95%	Probably detect
$\delta > 0.874$	$\geq 95\%$	Almost surely detect

Note. Estimated for N=70

T-test (d)

- small $d = 0.2$
- medium $d = 0.5$
- large $d = 0.8$